

TRATADO DE QUÍMICA

EDICION DE LUJO, EXPLICACIONES COMPLETAS Y
MUCHOS EJERCICIOS

Autor en *Nahuel Villafañe*

Adaptado para el CBC - Ciencias Exactas y Naturales

Volumen 1: Fundamentos de la materia

Contiene:

- Características de la materia (20 ej.)
 - Cambios de estado (20 ej.)
- Clasificación de sistemas materiales (20 ej.)
 - Sustancias puras y mezclas (20 ej.)

TOTAL: 80 EJEMPLOS RESUELTOS PASO A PASO

Con gráficos, diagramas de partículas, tablas y fundamentos teóricos completos

Preparado para estudiantes del CBC

13 de febrero de 2026

Índice general

1. Características de la materia	5
1.1. Conceptos fundamentales	5
1.1.1. Propiedades de la materia	5
1.1.2. Masa, volumen y densidad	6
1.1.3. Relación entre unidades de densidad	6
1.1.4. Medición de volúmenes	6
1.2. Ejercicios resueltos: Características de la materia	7
2. Cambios de estado de la materia	13
2.1. Los tres estados físicos	13
2.1.1. Cambios de estado	13
2.1.2. Calor latente	13
2.1.3. Diagramas de fase	14
2.1.4. Anomalía del agua	14
2.2. Ejercicios resueltos: Cambios de estado	14
3. Clasificación de sistemas materiales	19
3.1. Sistemas homogéneos y heterogéneos	19
3.1.1. Ejemplos ilustrativos	19
3.1.2. Sistemas heterogéneos complejos	19
3.2. Ejercicios resueltos: Sistemas materiales	20
4. Sustancias puras y mezclas	23
4.1. Diferenciación fundamental	23
4.1.1. Técnicas de separación de mezclas	23
4.2. Ejercicios resueltos: Sustancias puras y mezclas	24
5. Tablas de consulta y resumen	27
5.1. Resumen de clasificación de la materia	27
5.2. Propiedades físicas de sustancias comunes	27
5.3. Histograma de densidades	28
5.4. Calores latentes de algunas sustancias	28
6. Composición atómica y partículas subatómicas	29
6.1. Introducción histórica	29
6.1.1. Partículas subatómicas fundamentales	29
6.1.2. Número atómico y número másico	29
6.1.3. Isótopos	29
6.1.4. Masa atómica y abundancia isotópica	30
6.1.5. Iones: cationes y aniones	30
6.2. Ejercicios resueltos: Composición atómica, isótopos e iones	30

7. Estructura electrónica y modelos atómicos	35
7.1. Modelo de Bohr (1913)	35
7.2. Modelo mecanocuántico	35
7.2.1. Números cuánticos	35
7.2.2. Energía de orbitales en átomos polielectrónicos	36
7.2.3. Principios de llenado	36
7.2.4. Configuración electrónica	36
7.3. Ejercicios resueltos: Modelos atómicos y configuración electrónica	36
8. Configuración electrónica y tabla periódica	41
8.1. Relación entre configuración y posición en la tabla	41
8.2. Ejercicios resueltos: Configuración y tabla periódica	41

Capítulo 1

Características de la materia

1.1. Conceptos fundamentales

Materia
La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y posee masa. Está constituida por partículas elementales (átomos, moléculas, iones) y se manifiesta en diferentes estados de agregación.

1.1.1. Propiedades de la materia

Las propiedades se clasifican según su dependencia de la cantidad de materia y según si implican transformación en su composición.

Extensivas: Dependen de la cantidad de materia.

Ej: masa (g), volumen (L, mL), longitud (m), cantidad de sustancia (mol).
Son aditivas.

Intensivas: No dependen de la cantidad de materia.

Ej: densidad (g/mL), temperatura (°C, K), punto de fusión, punto de ebullición, color, dureza, conductividad.
No son aditivas; permiten identificar sustancias.

Físicas: Se observan sin cambiar la composición química.

Ej: olor, sabor, estado de agregación, solubilidad, maleabilidad.

Químicas: Describen la capacidad de transformarse en otra sustancia.

Ej: combustión, oxidación, corrosión, reactividad con ácidos.

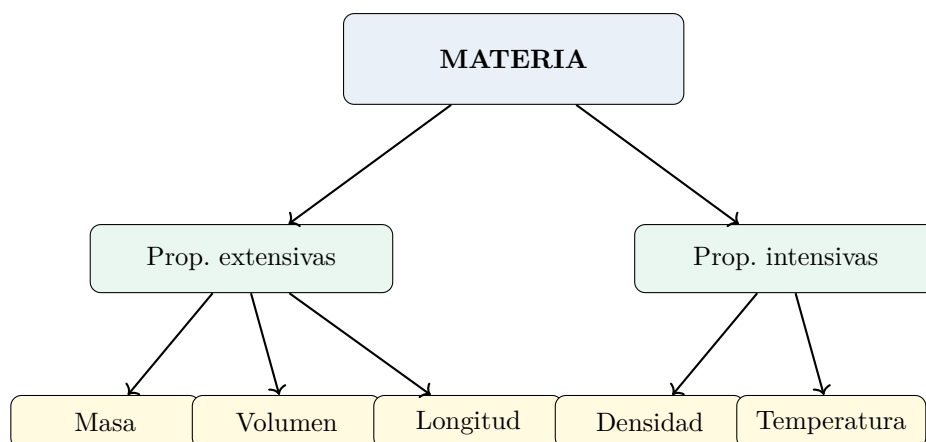


Figura 1.1: Clasificación de las propiedades de la materia.

1.1.2. Masa, volumen y densidad

La **masa** (m) es la cantidad de materia; unidad SI: kg. El **volumen** (V) es el espacio ocupado; unidad SI: m^3 , aunque en química se usan el litro (L) y el mililitro (mL): $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$, $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$.

La **densidad** (ρ) es la relación entre masa y volumen:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Es una propiedad intensiva característica de cada sustancia. Varía con la temperatura y la presión (especialmente en gases). Unidades comunes: g/mL, g/cm³, kg/m³, g/L.

1.1.3. Relación entre unidades de densidad

$$1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ g/mL} = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$1 \text{ g/L} = 0.001 \text{ g/mL} = 1 \text{ kg/m}^3$$

1.1.4. Medición de volúmenes

- **Sólidos regulares:** fórmulas geométricas (cubo, prisma, cilindro, esfera).
- **Sólidos irregulares:** método de desplazamiento de agua (principio de Arquímedes).
- **Líquidos:** probeta, pipeta, bureta, matraz aforado.
- **Gases:** no tienen volumen propio; se miden en recipientes cerrados.

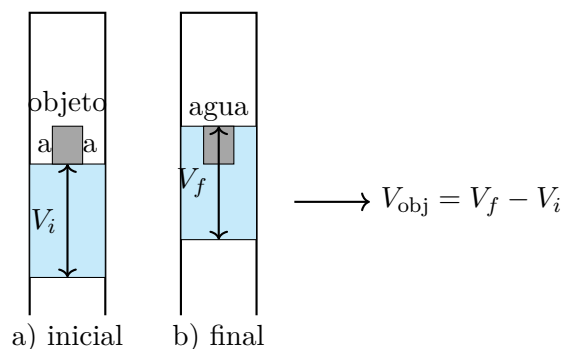


Figura 1.2: Medición de volumen de un sólido irregular por desplazamiento de agua.

1.2. Ejercicios resueltos: Características de la materia

Cada ejemplo incluye un análisis detallado, aplicación de fórmulas, conversión de unidades y justificación de propiedades.

Cálculos básicos de densidad, masa y volumen

1: Densidad de un sólido regular

Enunciado: Una barra de aluminio tiene forma de prisma rectangular con dimensiones: largo = 12,5 cm, ancho = 2,0 cm, alto = 1,5 cm. Su masa es de 101,25 g. Calcular su densidad en g/cm³ y en kg/m³. Identificar si es propiedad extensiva o intensiva.

Solución detallada:

1. **Cálculo del volumen:** Para un prisma rectangular, $V = \text{largo} \times \text{ancho} \times \text{alto}$.

$$V = 12,5 \text{ cm} \times 2,0 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm} = 37,5 \text{ cm}^3$$

2. **Cálculo de la densidad:** Aplicamos $\rho = \frac{m}{V}$.

$$\rho = \frac{101,25 \text{ g}}{37,5 \text{ cm}^3} = 2,70 \text{ g/cm}^3$$

3. **Conversión a kg/m³:** Sabemos que $1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$.

$$\rho = 2,70 \times 1000 = 2700 \text{ kg/m}^3$$

4. **Naturaleza de la propiedad:** La densidad es una propiedad **intensiva** porque no depende de la cantidad de materia; una barra más grande de aluminio tendría la misma densidad.

Respuesta: $\rho = 2,70 \text{ g/cm}^3 = 2700 \text{ kg/m}^3$; intensiva.

2: Masa a partir de densidad y volumen

Enunciado: Se tienen 250 mL de etanol. Sabiendo que su densidad es 0,789 g/mL, ¿cuál es la masa del etanol? Expresar en gramos y kilogramos.

Solución detallada:

1. **Identificamos la relación:** $m = \rho \cdot V$.

2. **Sustituimos los valores:**

$$m = 0,789 \text{ g/mL} \times 250 \text{ mL} = 197,25 \text{ g}$$

3. **Conversión a kilogramos:** $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$.

$$m = \frac{197,25}{1000} = 0,19725 \text{ kg} \approx 0,197 \text{ kg}$$

4. **Interpretación:** La masa es una propiedad extensiva; depende de la cantidad de etanol.

Respuesta: 197,25 g ; 0,197 kg.

3: Volumen a partir de masa y densidad

Enunciado: Un trozo de hierro tiene una masa de 78,5 g. Si la densidad del hierro es 7,87 g/cm³, ¿qué volumen ocupa en cm³ y en litros?

Solución detallada:

1. **Despejamos volumen de la ecuación de densidad:** $V = \frac{m}{\rho}$.

$$V = \frac{78,5 \text{ g}}{7,87 \text{ g/cm}^3} = 9,98 \text{ cm}^3$$

2. **Convertimos a litros:** 1 L = 1000 cm³.

$$V = \frac{9,98}{1000} = 0,00998 \text{ L} \approx 0,0100 \text{ L}$$

3. **Precisión:** Mantuvimos tres cifras significativas.

Respuesta: 9,98 cm³ ; 0,0100 L.

Identificación de propiedades físicas y químicas

4: Clasificación de propiedades

Enunciado: Clasificar las siguientes características como propiedad física (F) o química (Q): a) El punto de ebullición del agua es 100°C. b) El hierro se oxida en presencia de aire húmedo. c) El diamante es el material natural más duro. d) El sodio reacciona violentamente con agua.

Solución detallada:

- a) **Física:** se puede medir sin que el agua se transforme en otra sustancia.
- b) **Química:** implica una reacción de oxidación, el hierro se convierte en óxido de hierro.
- c) **Física:** la dureza es una propiedad mecánica que no altera la composición del diamante.
- d) **Química:** el sodio reacciona con agua produciendo hidróxido de sodio e hidrógeno gaseoso.

Respuesta: a) F, b) Q, c) F, d) Q.

Densidad de líquidos y mezclas

5: Densidad de un líquido con probeta

Enunciado: Se miden 50,0 mL de un líquido desconocido en una probeta. La masa del líquido (descontando el recipiente) es 63,5 g. Calcular su densidad e identificar si podría ser glicerina ($\rho = 1,26 \text{ g/mL}$).

Solución detallada:

1. **Cálculo de la densidad:** $\rho = \frac{63,5 \text{ g}}{50,0 \text{ mL}} = 1,27 \text{ g/mL}$.

2. **Comparación con la glicerina:** La densidad de la glicerina es 1,26 g/mL. La diferencia es de 0,01 g/mL (menor al 1 %). Es plausible que sea glicerina, pero se necesitarían más pruebas (punto de ebullición, índice de refracción).

3. **Naturaleza:** La densidad es intensiva, no depende de la cantidad.

Respuesta: 1,27 g/mL ; podría ser glicerina.

6: Propiedades extensivas vs intensivas

Enunciado: Se tienen dos muestras de cobre: una de 10 g y otra de 100 g. ¿Cuáles de las siguientes propiedades son diferentes? Masa, volumen, densidad, color, punto de fusión.

Solución detallada:

- **Masa:** Diferente (10 g vs 100 g) → extensiva.
- **Volumen:** Diferente (a mayor masa, mayor volumen) → extensiva.
- **Densidad:** Igual (ambas son cobre, $\rho = 8,96 \text{ g/cm}^3$) → intensiva.
- **Color:** Igual (ambas tienen el característico color cobrizo) → intensiva.
- **Punto de fusión:** Igual (1085°C para el cobre puro) → intensiva.

Respuesta: Masa y volumen son diferentes; las demás iguales.

7: Densidad de una mezcla (volúmenes aditivos)

Enunciado: Se mezclan 40 mL de agua ($\rho = 1,00 \text{ g/mL}$) con 60 mL de etanol ($\rho = 0,789 \text{ g/mL}$). Suponiendo volúmenes aditivos, calcular la densidad de la mezcla.

Solución detallada:

1. **Masa de agua:** $m_a = 40 \times 1,00 = 40,0 \text{ g}$.
2. **Masa de etanol:** $m_e = 60 \times 0,789 = 47,34 \text{ g}$.
3. **Masa total:** $m_T = 40,0 + 47,34 = 87,34 \text{ g}$.
4. **Volumen total:** $V_T = 40 + 60 = 100 \text{ mL}$ (suposición de aditividad).
5. **Densidad de la mezcla:** $\rho_{\text{mezcla}} = \frac{87,34}{100} = 0,8734 \text{ g/mL}$.

Nota: En realidad, los volúmenes no son estrictamente aditivos en mezclas alcohol-agua; hay contracción. Este cálculo es aproximado. **Respuesta:** 0,873 g/mL (redondeado a 3 cifras significativas).

Flotación y comparación de densidades**8: Flotación de un objeto**

Enunciado: Un trozo de madera tiene densidad $0,75 \text{ g/cm}^3$. ¿Flotará en agua ($\rho = 1,00 \text{ g/cm}^3$) y en glicerina ($\rho = 1,26 \text{ g/cm}^3$)?

Solución detallada:

- **Criterio de flotación:** Un objeto flota en un fluido si su densidad es menor que la del fluido.
- **En agua:** $0,75 < 1,00 \rightarrow$ flota.
- **En glicerina:** $0,75 < 1,26 \rightarrow$ flota.

Respuesta: Flota en ambos.

Conversiones de unidades de densidad

9: Conversión de g/L a kg/m³

Enunciado: La densidad del aire a 25°C es 1,184 g/L. Expresar en kg/m³.

Solución detallada:

1. **Relación fundamental:** 1 g/L = 1 kg/m³. Esto se debe a que:

$$1 \text{ g} = 0,001 \text{ kg}, \quad 1 \text{ L} = 0,001 \text{ m}^3 \Rightarrow \frac{0,001 \text{ kg}}{0,001 \text{ m}^3} = 1 \text{ kg/m}^3.$$

2. **Aplicamos:** $\rho = 1,184 \text{ g/L} = 1,184 \text{ kg/m}^3$.

Respuesta: 1,184 kg/m³.

Volumen de sólidos geométricos

10: Masa de un cilindro

Enunciado: Un cilindro de aluminio (densidad 2,70 g/cm³) tiene radio 2,0 cm y altura 5,0 cm. Calcular su masa.

Solución detallada:

1. **Volumen del cilindro:** $V = \pi r^2 h = \pi(2,0)^2(5,0) = 62,83 \text{ cm}^3$.

2. **Masa:** $m = \rho V = 2,70 \times 62,83 = 169,6 \text{ g}$.

3. **Redondeo:** Con tres cifras significativas (2,0 tiene dos, 5,0 dos, pero la densidad tiene tres), se recomienda mantener tres: 170 g.

Respuesta: 170 g.

Propiedades intensivas y extensivas

11: Clasificar intensiva/extensiva

Enunciado: Indicar si cada magnitud es intensiva (I) o extensiva (E): a) Temperatura, b) Masa, c) Punto de ebullición, d) Longitud, e) Conductividad térmica.

Solución detallada:

a) **Temperatura:** I (no depende del tamaño del sistema).

b) **Masa:** E (depende de la cantidad de materia).

c) **Punto de ebullición:** I (es característico de la sustancia, no de la cantidad).

d) **Longitud:** E (a mayor cantidad, mayor longitud).

e) **Conductividad térmica:** I (propiedad del material, no de la muestra).

Respuesta: a) I, b) E, c) I, d) E, e) I.

Método del desplazamiento

12: Volumen de un objeto irregular

Enunciado: Una piedra se introduce en una probeta con 35,0 mL de agua. El nivel asciende a 47,5 mL. Si la masa de la piedra es 32,5 g, calcular su densidad.

Solución detallada:

1. **Volumen de la piedra:** $V = V_f - V_i = 47,5 - 35,0 = 12,5 \text{ mL} = 12,5 \text{ cm}^3$.
2. **Densidad:** $\rho = \frac{32,5 \text{ g}}{12,5 \text{ cm}^3} = 2,60 \text{ g/cm}^3$.
3. **Identificación:** Este valor corresponde a la densidad del aluminio (2,70) o del vidrio. Sin más datos, se informa el valor calculado.

Respuesta: 2,60 g/cm³.

Identificación de sustancias por densidad

13: Identificar metal por densidad

Enunciado: Un metal de masa 45,2 g ocupa un volumen de 5,23 cm³. Consultando la tabla, identifique el metal: Al (2,70), Fe (7,87), Cu (8,96), Pb (11,3).

Solución detallada:

1. **Cálculo de densidad:** $\rho = \frac{45,2}{5,23} = 8,64 \text{ g/cm}^3$.
2. **Comparación:** El cobre tiene $\rho = 8,96$. La diferencia puede deberse a impurezas o error experimental. Es el valor más cercano.
3. **Conclusión:** Probablemente es cobre o una aleación de cobre (bronce, latón).

Respuesta: Cobre (Cu).

Densidad de gases

14: Densidad de un gas en CNPT

Enunciado: Un gas tiene masa 2,56 g y ocupa un volumen de 1,50 L en CNPT. Calcular su densidad en g/L y en kg/m³.

Solución detallada:

1. **Densidad en g/L:** $\rho = \frac{2,56 \text{ g}}{1,50 \text{ L}} = 1,71 \text{ g/L}$.
2. **Conversión a kg/m³:** 1 g/L = 1 kg/m³, entonces $\rho = 1,71 \text{ kg/m}^3$.

Respuesta: 1,71 g/L ; 1,71 kg/m³.

Más ejercicios de masa y volumen

15: Masa de un cubo de hielo

Enunciado: Un cubo de hielo (densidad 0,917 g/cm³) tiene arista de 3,0 cm. Calcular su masa y si flota en agua.

Solución detallada:

1. **Volumen:** $V = (3,0)^3 = 27,0 \text{ cm}^3$.
2. **Masa:** $m = \rho V = 0,917 \times 27,0 = 24,8 \text{ g}$.
3. **Flotación:** $\rho_{\text{hielo}} = 0,917 < 1,00 = \rho_{\text{agua}} \rightarrow \text{flota}$.

Respuesta: 24,8 g ; flota.

16: Densidad de aceite

Enunciado: 10,0 mL de aceite tienen masa 9,2 g. Calcular densidad y determinar si es mayor o menor que la del agua.

Solución detallada:

$$1. \rho = \frac{9,2}{10,0} = 0,92 \text{ g/mL.}$$

2. Comparación: $0,92 < 1,00 \rightarrow$ menor que el agua, por lo tanto flota.

Respuesta: 0,92 g/mL.

17: Volumen de una aleación

Enunciado: Una aleación de oro y cobre tiene masa 150 g y densidad 15,0 g/cm³. Calcular su volumen.

Solución detallada:

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{150}{15,0} = 10,0 \text{ cm}^3$$

Respuesta: 10,0 cm³.

18: Densidad promedio de la Tierra

Enunciado: La masa de la Tierra es $5,97 \times 10^{24}$ kg y su radio medio $6,37 \times 10^6$ m. Calcular su densidad promedio en g/cm³.

Solución detallada:

$$1. \text{ Volumen de la Tierra (esfera): } V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi(6,37 \times 10^6)^3 = 1,083 \times 10^{21} \text{ m}^3.$$

$$2. \text{ Densidad en kg/m}^3: \rho = \frac{5,97 \times 10^{24}}{1,083 \times 10^{21}} = 5514 \text{ kg/m}^3.$$

$$3. \text{ Conversión a g/cm}^3: 1 \text{ kg/m}^3 = 0,001 \text{ g/cm}^3, \text{ entonces } \rho = 5514 \times 0,001 = 5,514 \text{ g/cm}^3.$$

Respuesta: 5,51 g/cm³ (redondeado).

19: Propiedades del mercurio

Enunciado: El mercurio es líquido a temperatura ambiente, tiene brillo metálico, densidad 13,6 g/mL, y forma amalgamas con otros metales. Clasificar cada característica.

Solución detallada:

- Líquido a TA: **física** (estado de agregación).
- Brillo metálico: **física** (propiedad óptica).
- Densidad: **física intensiva**.
- Forma amalgamas: **química** (reacción con otros metales).

Respuesta: Clasificación indicada.

20: Densidad de una solución

Enunciado: Se disuelven 20,0 g de NaCl en agua hasta completar 250 mL de solución. La densidad de la solución resultante es 1,12 g/mL. Calcular la masa de agua utilizada.

Solución detallada:

$$1. \text{ Masa total de solución: } m_{\text{sol}} = \rho \cdot V = 1,12 \times 250 = 280 \text{ g.}$$

$$2. \text{ Masa de agua: } m_{\text{agua}} = m_{\text{sol}} - m_{\text{NaCl}} = 280 - 20,0 = 260 \text{ g.}$$

Respuesta: 260 g.

Capítulo 2

Cambios de estado de la materia

2.1. Los tres estados físicos

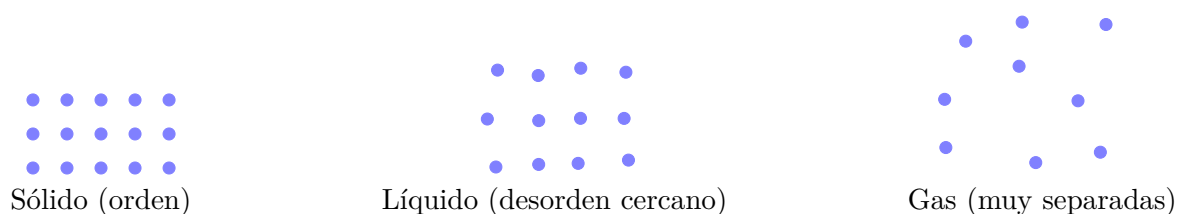
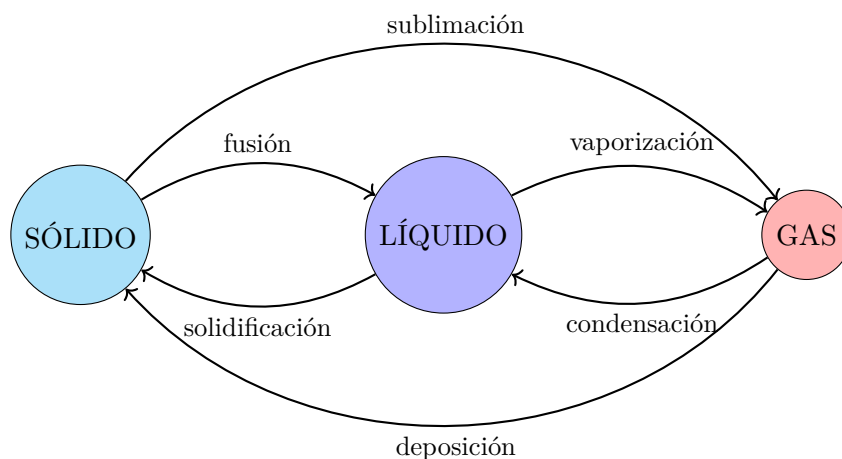


Figura 2.1: Modelo de partículas para los tres estados.

2.1.1. Cambios de estado

Los procesos se nombran según el sentido de la transformación:



2.1.2. Calor latente

Durante un cambio de estado, la temperatura permanece constante mientras se suministra o extrae energía. La cantidad de calor necesaria para cambiar la fase de una sustancia pura es:

$$Q = m \cdot L$$

donde L es el calor latente (de fusión L_f o de vaporización L_v). Unidades: J/g, cal/g, kJ/kg.

2.1.3. Diagramas de fase

Muestran las regiones de presión y temperatura donde cada fase es estable. El punto triple es la única condición donde coexisten las tres fases. El punto crítico es la temperatura por encima de la cual no se puede licuar el gas por más presión que se aplique.

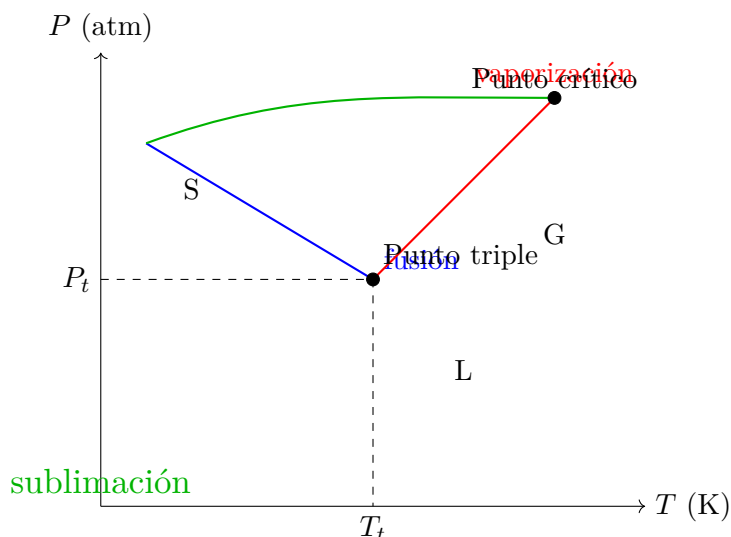


Figura 2.2: Diagrama de fases genérico.

2.1.4. Anomalía del agua

El agua tiene un comportamiento anómalo: su densidad máxima es a 4°C (líquido) y el hielo es menos denso ($0,917 \text{ g/cm}^3$). Por eso el hielo flota y la curva de fusión en el diagrama de fases tiene pendiente negativa.

2.2. Ejercicios resueltos: Cambios de estado

Identificación de procesos

1: Hielo derritiéndose

Enunciado: Al colocar un cubo de hielo a -5°C en un vaso a 25°C , ocurren dos cambios: primero se convierte en agua líquida y luego parte se evapora. Nombrar cada proceso.

Solución detallada:

- De sólido a líquido: **fusión**.
- De líquido a gas: **vaporización** (en este caso, evaporación porque ocurre a temperatura ambiente).

2: Sublimación de la naftalina

Enunciado: La naftalina (bolas de alcanfor) pasa directamente de sólido a gas sin pasar por líquido. ¿Cómo se llama este proceso? ¿Y el inverso?

Solución detallada:

- Sólido $\rightarrow$ gas: **sublimación**.
- Gas $\rightarrow$ sólido: **deposición** o sublimación inversa.

Cálculos de calor latente

3: Fusión del hielo

Enunciado: Calcular la energía necesaria para fundir completamente 250 g de hielo a 0°C. Dato: $L_f = 334 \text{ J/g}$.

Solución detallada:

$$Q = m \cdot L_f = 250 \times 334 = 83\,500 \text{ J} = 83,5 \text{ kJ}$$

Respuesta: 83,5 kJ.

4: Vaporización del agua

Enunciado: ¿Qué cantidad de calor se requiere para evaporar 150 g de agua a 100°C? $L_v = 2260 \text{ J/g}$.

Solución detallada:

$$Q = 150 \times 2260 = 339\,000 \text{ J} = 339 \text{ kJ}$$

Respuesta: 339 kJ.

Curva de calentamiento

5: Gráfico de calentamiento del agua

Enunciado: Se calienta una muestra de agua desde -20°C hasta 120°C. Dibujar el gráfico temperatura vs tiempo indicando las mesetas y los cambios de estado.

Solución gráfica y explicación:

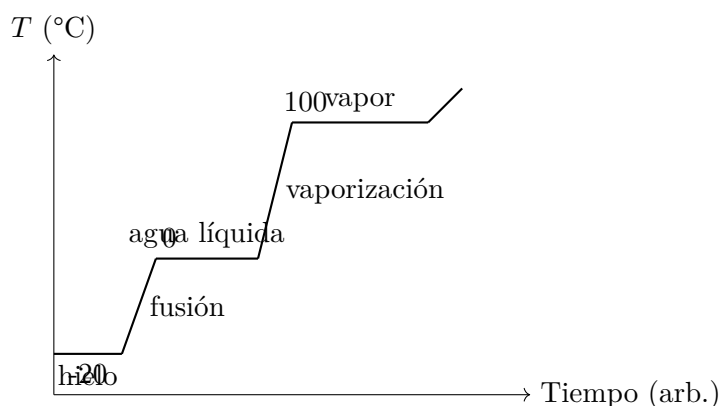


Figura 2.3: Curva de calentamiento del agua. Las mesetas corresponden a cambios de estado: fusión (0°C) y ebullición (100°C).

Explicación: Durante la fusión y la vaporización, la energía suministrada se invierte en romper las fuerzas intermoleculares, no en aumentar la temperatura.

Punto triple y diagramas de fase

6: Punto triple del agua

Enunciado: El punto triple del agua ocurre a 0,01°C y 4,58 mmHg. ¿Qué representa?

Solución detallada: Es la única condición de presión y temperatura donde coexisten en equilibrio los tres estados: sólido, líquido y vapor. Cualquier cambio en P o T hace que una fase desaparezca.

7: Efecto de la presión en el punto de ebullición

Enunciado: En la cima del Everest (presión atmosférica $\approx 0,33$ atm), el agua hierve a 71°C . Explicar por qué.

Solución detallada: La presión de vapor del agua se iguala a la presión externa. A menor presión externa, se necesita menor temperatura para que la presión de vapor alcance dicho valor. Por eso hierve a menor temperatura.

8: Diagrama de fases del CO_2

Enunciado: El CO_2 tiene punto triple a $-56,6^\circ\text{C}$ y $5,11$ atm. A presión atmosférica, el CO_2 sólido (hielo seco) sublima. Explicar por qué no existe CO_2 líquido a 1 atm.

Solución detallada: En el diagrama de fases del CO_2 , la curva de fusión (sólido-líquido) se encuentra a presiones superiores a $5,11$ atm. A 1 atm, al calentar el sólido, se cruza la curva de sublimación, pasando directamente a gas sin pasar por líquido.

Cálculos combinados de calor

9: Calor total para calentar hielo hasta vapor sobrecalentado

Enunciado: Calcular la energía total para llevar 100 g de hielo a -10°C hasta vapor a 110°C . Datos: $c_h = 2,09$ J/g $^\circ\text{C}$, $c_a = 4,18$ J/g $^\circ\text{C}$, $c_v = 2,03$ J/g $^\circ\text{C}$, $L_f = 334$ J/g, $L_v = 2260$ J/g.

Solución detallada (5 etapas):

1. Calentar hielo de -10°C a 0°C :

$$Q_1 = mc_h\Delta T = 100 \times 2,09 \times 10 = 2090 \text{ J}$$

2. Fundir hielo a 0°C :

$$Q_2 = mL_f = 100 \times 334 = 33\,400 \text{ J}$$

3. Calentar agua de 0°C a 100°C :

$$Q_3 = mc_a\Delta T = 100 \times 4,18 \times 100 = 41\,800 \text{ J}$$

4. Vaporizar agua a 100°C :

$$Q_4 = mL_v = 100 \times 2260 = 226\,000 \text{ J}$$

5. Calentar vapor de 100°C a 110°C :

$$Q_5 = mc_v\Delta T = 100 \times 2,03 \times 10 = 2030 \text{ J}$$

Total:

$$Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5 = 2090 + 33400 + 41800 + 226000 + 2030 = 305\,320 \text{ J} \approx 305 \text{ kJ}$$

Respuesta: 305 kJ.

Condensación y solidificación

10: Condensación del vapor

Enunciado: ¿Qué cantidad de calor libera 50 g de vapor de agua a 100°C al condensarse?

Solución detallada:

$$Q = mL_v = 50 \times 2260 = 113\,000 \text{ J} = 113 \text{ kJ} \quad (\text{liberado, exotérmico})$$

Respuesta: 113 kJ liberados.

11: Solidificación del agua

Enunciado: Una masa de 300 g de agua líquida a 0°C se congela. Calcular el calor extraído.

Solución detallada:

$$Q = mL_f = 300 \times 334 = 100\,200 \text{ J} = 100,2 \text{ kJ}$$

Respuesta: 100,2 kJ extraídos.

Cambios de estado en otras sustancias

12: Fusión del mercurio

Enunciado: El mercurio funde a -39°C y su calor latente de fusión es 11,4 J/g. ¿Cuánto calor se requiere para fundir 500 g de Hg a su punto de fusión?

Solución detallada:

$$Q = 500 \times 11,4 = 5700 \text{ J} = 5,70 \text{ kJ}$$

Respuesta: 5,70 kJ.

13: Anomalía del agua en diagrama de fases

Enunciado: En el diagrama de fases del agua, la curva de fusión tiene pendiente negativa. ¿Qué significa?

Solución detallada: Significa que al aumentar la presión, el punto de fusión disminuye. Esto es anómalo porque en la mayoría de las sustancias ocurre lo contrario. Se debe a que el hielo es menos denso que el agua líquida; al aumentar la presión, se favorece la fase líquida más densa.

14: Sublimación del yodo

Enunciado: Al calentar yodo sólido, se observa un vapor violeta sin presencia de líquido. ¿Qué proceso ocurre?

Solución detallada: Sublimación. El yodo pasa directamente de sólido a gas.

Evaporación vs ebullición

15: Diferencia entre evaporación y ebullición

Enunciado: Diferenciar ebullición y evaporación.

Solución detallada:

- **Ebullición:** Ocurre en toda la masa líquida a una temperatura fija (punto de ebullición) y requiere aporte continuo de calor. Se forman burbujas de vapor en el interior.
- **Evaporación:** Ocurre solo en la superficie, a cualquier temperatura, es más lenta y no requiere alcanzar el punto de ebullición.

16: Efecto de la presión en el punto de ebullición del etanol

Enunciado: El etanol hierve a $78,3^{\circ}\text{C}$ a 1 atm. ¿Qué sucede con su punto de ebullición si se reduce la presión a 0,5 atm?

Solución detallada: Disminuye, porque se necesita menor temperatura para que la presión de vapor iguale la presión externa. A 0,5 atm, el etanol hierve a aproximadamente 63°C .

Capacidad calorífica y otros conceptos

17: Alta capacidad calorífica del agua

Enunciado: ¿Qué significa que el agua tenga alta capacidad calorífica específica?

Solución detallada: Significa que necesita mucha energía para aumentar su temperatura ($4,18 \text{ J/g}^{\circ}\text{C}$). Esto le permite actuar como regulador térmico en el clima y en los organismos vivos.

18: Condensación de amoníaco

Enunciado: El amoníaco tiene $L_v = 1370 \text{ J/g}$. ¿Cuánta energía se libera al condensar 75 g de vapor de amoníaco?

Solución detallada:

$$Q = 75 \times 1370 = 102\,750 \text{ J} = 102,75 \text{ kJ (liberados)}$$

Respuesta: 102,8 kJ.

19: Fusión del plomo

Enunciado: El plomo funde a $327,5^{\circ}\text{C}$ y su $L_f = 23,0 \text{ J/g}$. Calcular la energía para fundir 2,5 kg de plomo a su punto de fusión.

Solución detallada:

$$Q = 2500 \times 23,0 = 57\,500 \text{ J} = 57,5 \text{ kJ}$$

Respuesta: 57,5 kJ.

20: Enfriamiento por evaporación

Enunciado: Explicar por qué al aplicar alcohol sobre la piel se siente frío.

Solución detallada: El alcohol se evapora rápidamente (bajo punto de ebullición y alta presión de vapor). Para evaporarse, absorbe calor latente de vaporización de la piel, lo que produce una disminución de la temperatura superficial y la sensación de frío.

Capítulo 3

Clasificación de sistemas materiales

3.1. Sistemas homogéneos y heterogéneos

Sistema material
Es una porción del universo que se aísla real o idealmente para su estudio. Se clasifica según el número de fases presentes.
Fase
Es cada porción de un sistema con propiedades intensivas uniformes y delimitada por superficies (interfases). Puede ser continua o dispersa.
Sistema homogéneo
Posee igual composición y propiedades en todos sus puntos. Presenta una sola fase.
Sistema heterogéneo
Presenta dos o más fases visibles a simple vista o con instrumentos ópticos.

3.1.1. Ejemplos ilustrativos

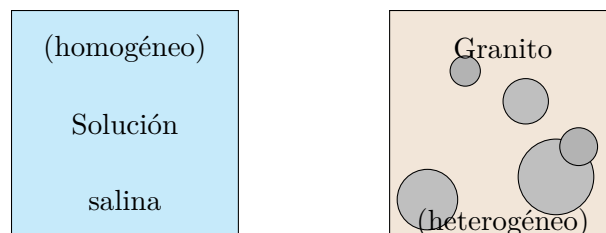


Figura 3.1: Ejemplos de sistemas homogéneo (solución) y heterogéneo (roca).

3.1.2. Sistemas heterogéneos complejos

- **Emulsión:** líquido disperso en otro líquido inmiscible (ej. mayonesa, leche).
- **Suspensión:** sólido disperso en líquido (ej. agua con arcilla).
- **Aerosol:** líquido o sólido disperso en gas (ej. niebla, humo).
- **Espuma:** gas disperso en líquido o sólido (ej. crema batida, piedra pómez).

3.2. Ejercicios resueltos: Sistemas materiales

1: Agua con azúcar

Enunciado: Se disuelve una cucharada de azúcar en un vaso con agua. ¿Es homogéneo o heterogéneo? ¿Cuántas fases y componentes?

Solución detallada: Es una **solución** verdadera, homogénea. Una sola fase líquida. Componentes: agua (disolvente) y sacarosa (solute). Los componentes pueden separarse por evaporación.

2: Arena y hierro

Enunciado: Mezcla de arena y limaduras de hierro. Clasificar, indicar fases y componentes.

Solución detallada: Heterogéneo, dos fases sólidas distinguibles a simple vista (color gris del hierro, marrón de la arena). Componentes: sílice (SiO_2) y hierro (Fe). Se pueden separar con un imán.

3: Leche

Enunciado: La leche entera sin homogeneizar presenta nata en la superficie. ¿Clasificación?

Solución detallada: Es heterogénea, dos fases: fase acuosa (dispersión de proteínas, lactosa) y fase grasa (glóbulos de materia grasa). La nata es la fase menos densa que asciende. La leche homogeneizada es una emulsión estable que aparenta ser homogénea, pero sigue siendo un coloide.

4: Aire

Enunciado: El aire es una mezcla de gases. ¿Es homogéneo o heterogéneo?

Solución detallada: Homogéneo (gaseoso), una sola fase. Componentes: N_2 , O_2 , Ar, CO_2 , vapor de agua, etc. A escala molecular está uniformemente mezclado.

5: Granito

Enunciado: El granito tiene cristales de cuarzo, feldespato y mica visibles. Clasificar.

Solución detallada: Heterogéneo, varias fases sólidas. Cada mineral constituye una fase diferente con distinta composición y estructura cristalina.

6: Agua y aceite

Enunciado: Se agitan agua y aceite. ¿Qué tipo de sistema se obtiene? ¿Y después de reposar?

Solución detallada: Al agitar: emulsión inestable, heterogéneo (gotas de aceite dispersas en agua). Al reposar: se separan dos fases líquidas inmiscibles (aceite arriba, agua abajo). Sigue siendo heterogéneo.

7: Acero

Enunciado: El acero es una aleación de hierro y carbono. ¿Homogéneo o heterogéneo?

Solución detallada: El acero al carbono común es una solución sólida homogénea (austenita, ferrita). Los aceros aleados pueden presentar fases separadas (carburos) si no se templen adecuadamente, pero en general se considera homogéneo.

8: Humo

Enunciado: El humo está formado por partículas sólidas dispersas en un gas. Clasificar.

Solución detallada: Heterogéneo, coloide del tipo aerosol sólido. Fase dispersa: partículas de carbono, cenizas; fase continua: aire.

9: Agua mineral con gas

Enunciado: Una botella cerrada de agua mineral con gas. ¿Cuántas fases?

Solución detallada: Dos fases: líquido (agua con CO_2 disuelto) y gas (CO_2 en el espacio de cabeza). Es un sistema heterogéneo. Al abrir, se libera el gas y queda una sola fase (solución sobresaturada que luego pierde gas).

10: Agua destilada

Enunciado: El agua destilada es una sustancia pura. Clasificar como sistema material.

Solución detallada: Homogéneo, una fase líquida, un componente (H_2O).

11: Sangre

Enunciado: La sangre vista al microscopio presenta glóbulos rojos, glóbulos blancos y plasma. Clasificar.

Solución detallada: Heterogéneo (suspensión de células en un líquido). Fase dispersa: elementos formes (sólidos); fase continua: plasma (líquido). A simple vista parece homogénea, pero es un sistema complejo.

12: Mayonesa

Enunciado: La mayonesa es una emulsión de aceite en agua estabilizada con huevo. ¿Es homogénea?

Solución detallada: Es un coloide; a simple vista parece homogénea, pero microscópicamente es heterogénea (fase dispersa: gotas de aceite; fase continua: agua con emulsionante). Por lo tanto, se clasifica como heterogénea.

13: Bebida gaseosa

Enunciado: Una gaseosa recién destapada. ¿Sistema homogéneo o heterogéneo?

Solución detallada: Si no se observan burbujas, es homogénea (solución de CO_2 , azúcares, etc. en agua). Al destapar, se forman burbujas de gas que ascienden, entonces es heterogénea (dos fases: líquido y gas). Es una solución sobresaturada.

14: Concreto

Enunciado: El concreto fresco es una mezcla de cemento, arena, agua y grava. Clasificar.

Solución detallada: Heterogéneo, varias fases sólidas (arena, grava, cemento sin hidratar) y fase líquida (agua con cemento disuelto). Con el fraguado se transforma en un sólido heterogéneo.

15: Vinagre

Enunciado: El vinagre es una solución de ácido acético en agua. Clasificar.

Solución detallada: Homogéneo, una fase líquida.

16: Gelatina

Enunciado: La gelatina preparada es un coloide. Clasificar.

Solución detallada: Aparentemente homogénea, pero es un gel (red tridimensional de proteínas que atrapa agua). Microscópicamente heterogénea. Se clasifica como heterogénea.

17: Agua y hielo

Enunciado: Un vaso con agua líquida y cubitos de hielo. ¿Sistema homogéneo?

Solución detallada: Heterogéneo, dos fases: líquida y sólida. Aunque la composición química es la misma (H_2O), el estado de agregación diferente constituye fases distintas.

18: Latón

Enunciado: El latón es una aleación de cobre y zinc. Clasificar.

Solución detallada: Homogéneo (solución sólida sustitucional). Una sola fase.

19: Agua de mar filtrada

Enunciado: Agua de mar después de filtrar para eliminar partículas suspendidas. ¿Es homogénea?

Solución detallada: Sí, es una solución de sales (NaCl, MgCl₂, etc.) en agua. Homogénea.

20: Niebla

Enunciado: La niebla está formada por gotitas de agua suspendidas en aire. Clasificar.

Solución detallada: Heterogéneo, coloide del tipo aerosol líquido. Fase dispersa: agua líquida; fase continua: aire.

Capítulo 4

Sustancias puras y mezclas

4.1. Diferenciación fundamental

Sustancia pura
Forma de materia que tiene composición química definida y constante, y propiedades características invariables (puntos de fusión/ebullición fijos, densidad constante). Se clasifica en elementos y compuestos .
Elemento
Sustancia pura que no puede descomponerse en otras más simples por métodos químicos ordinarios. Está formado por un solo tipo de átomos. Ej: Fe, O ₂ , S ₈ , He.
Compuesto
Sustancia pura formada por dos o más elementos combinados químicamente en proporciones fijas. Puede descomponerse mediante reacciones químicas. Ej: H ₂ O, CO ₂ , NaCl, C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁ .
Mezcla
Combinación de dos o más sustancias puras, en proporciones variables, que conservan sus propiedades individuales. Pueden separarse por métodos físicos. Según su apariencia, pueden ser homogéneas (soluciones) o heterogéneas.

4.1.1. Técnicas de separación de mezclas

Método	Principio	Ejemplo
Filtración	Diferencia de tamaño de partícula	Arena + agua
Decantación	Diferencia de densidades	Aceite + agua
Destilación	Diferencia de puntos de ebullición	Alcohol + agua
Cristalización	Diferencia de solubilidad con T	Sal + agua
Cromatografía	Diferente afinidad por fases	Pigmentos
Imantación	Propiedades magnéticas	Hierro + azufre
Tamizado	Diferencia de tamaño	Harina + piedritas
Centrifugación	Fuerza centrífuga	Glóbulos + plasma

Cuadro 4.1: Métodos físicos de separación.

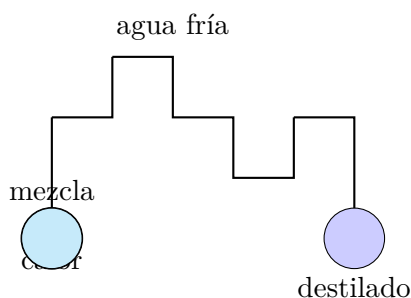


Figura 4.1: Esquema de destilación simple.

4.2. Ejercicios resueltos: Sustancias puras y mezclas

1: Clasificar agua
Enunciado: ¿El agua (H_2O) es elemento, compuesto o mezcla?
Solución detallada: Compuesto. Está formada por hidrógeno y oxígeno en proporción fija 2:1. Puede descomponerse por electrólisis en H_2 y O_2 .
2: Clasificar oxígeno
Enunciado: El oxígeno que respiramos (O_2) es...
Solución detallada: Elemento. Está formado por un solo tipo de átomos (oxígeno). Es una molécula diatómica, pero sigue siendo una sustancia pura elemental.
3: Clasificar aire
Enunciado: El aire es...
Solución detallada: Mezcla homogénea (gaseosa) de nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono y otros gases en proporciones variables según la altitud, contaminación, etc.
4: Clasificar sal de mesa
Enunciado: NaCl (cloruro de sodio) puro.
Solución detallada: Compuesto iónico. Formado por sodio y cloro en relación 1:1.
5: Clasificar bronce
Enunciado: El bronce es una aleación de cobre y estaño.
Solución detallada: Mezcla homogénea (solución sólida). Los metales están íntimamente mezclados a nivel atómico.
6: Separación de arena y agua
Enunciado: ¿Qué método usar para separar arena mezclada con agua?
Solución detallada: Filtración (con papel de filtro o tela). La arena queda retenida y el agua pasa. También se puede decantar si la arena sedimenta rápidamente.
7: Separación de agua y aceite
Enunciado: ¿Cómo separar agua y aceite?
Solución detallada: Decantación en ampolla de decantación. Se deja reposar, se forma interfase y se separa la fase inferior (agua) abriendo la llave.
8: Separación de alcohol y agua
Enunciado: Mezcla homogénea de etanol y agua. ¿Cómo separar?
Solución detallada: Destilación fraccionada (o simple si la diferencia de puntos de ebullición es suficiente). El etanol ($78,3^\circ\text{C}$) destila primero, se condensa y se recolecta.

9: Separación de tinta**Enunciado:** ¿Qué técnica permite separar los pigmentos de una tinta?**Solución detallada:** Cromatografía en papel o en capa fina. Los pigmentos se desplazan a diferentes velocidades según su afinidad por la fase móvil y estacionaria.**10: Identificar sustancia pura****Enunciado:** Una muestra presenta punto de ebullición constante de 100°C a 1 atm. ¿Es pura?**Solución detallada:** Sí, el agua pura hierve a 100°C. Las mezclas, en general, tienen un intervalo de ebullición (excepto los azeótropos). Es un buen indicio de pureza.**11: Composición variable****Enunciado:** ¿Qué característica distingue una mezcla de un compuesto?**Solución detallada:** Las mezclas tienen composición variable; los compuestos, composición fija y definida (Ley de Proust).**12: Clasificar diamante****Enunciado:** El diamante es...**Solución detallada:** Elemento (carbono puro, alótropo). No puede descomponerse en sustancias más simples.**13: Clasificar acero inoxidable****Enunciado:** El acero inoxidable es una mezcla de hierro, cromo, níquel, etc.**Solución detallada:** Mezcla homogénea (solución sólida). Los átomos de Cr y Ni reemplazan átomos de Fe en la red cristalina.**14: Separación de sal y arena****Enunciado:** Mezcla de sal común y arena. Diseñar un método de separación.**Solución detallada:** 1) Agregar agua: la sal se disuelve, la arena no. 2) Filtrar: la arena queda en el filtro, la solución salina pasa. 3) Evaporar el agua de la solución para recuperar la sal sólida.**15: Clasificar leche****Enunciado:** Leche entera (sin homogeneizar).**Solución detallada:** Mezcla heterogénea (emulsión de grasa en agua). Con el tiempo se separa la nata.**16: Clasificar oro 24k****Enunciado:** Oro de 24 quilates (99,9**Solución detallada:** Sustancia pura (elemento) con impurezas mínimas. Esencialmente es oro metálico.**17: Cristalización****Enunciado:** ¿Cómo obtener cristales de sulfato de cobre a partir de una solución acuosa?**Solución detallada:** Evaporación lenta del agua hasta que la solución se sobresatura y el soluto cristaliza. También se puede enfriar una solución saturada caliente.**18: Imán para separar****Enunciado:** Mezcla de azufre y hierro. ¿Cómo separar?**Solución detallada:** Usar un imán: el hierro es atraído, el azufre no. Es un método de separación magnética.

19: Agua potable

Enunciado: El agua potable contiene sales disueltas y cloro. ¿Es sustancia pura?

Solución detallada: No, es una mezcla homogénea (solución). Contiene minerales (Ca^{2+} , Mg^{2+} , HCO_3^- , etc.) y desinfectantes.
--

20: Azúcar

Enunciado: La sacarosa ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) es...

Solución detallada: Compuesto (sustancia pura). Está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno en proporción fija.
--

Capítulo 5

Tablas de consulta y resumen

5.1. Resumen de clasificación de la materia

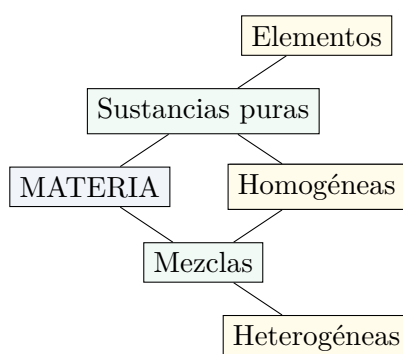


Figura 5.1: Diagrama de clasificación de la materia.

5.2. Propiedades físicas de sustancias comunes

Sustancia	ρ (g/cm ³) 20°C	P.f. (°C)	P.e. (°C)
Agua (H ₂ O)	1,00	0,0	100,0
Etanol (C ₂ H ₅ OH)	0,789	-114,1	78,3
Mercurio (Hg)	13,6	-38,8	356,6
Hierro (Fe)	7,87	1538	2861
Aluminio (Al)	2,70	660	2519
Cobre (Cu)	8,96	1085	2562
Oro (Au)	19,3	1064	2856
Diamante (C)	3,51	3550	4827 (sublima)

Cuadro 5.1: Densidad, punto de fusión y ebullición (a 1 atm).

5.3. Histograma de densidades

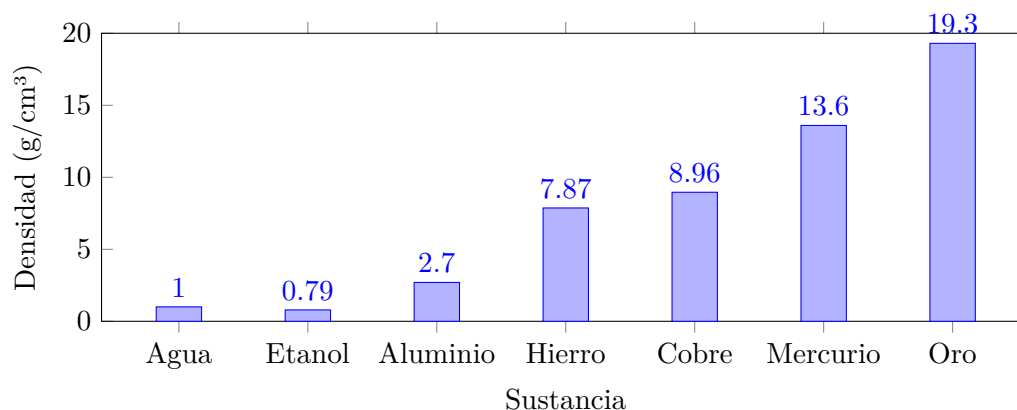


Figura 5.2: Densidades comparativas.

5.4. Calores latentes de algunas sustancias

Sustancia	L_f (J/g)	L_v (J/g)
Agua	334	2260
Etanol	109	841
Mercurio	11,4	296
Amoníaco	332	1370
Plomo	23,0	871

Cuadro 5.2: Calores latentes de fusión y vaporización.

Conclusión final

Este tratado ha desarrollado de manera exhaustiva los conceptos fundamentales de los sistemas materiales, abarcando desde las propiedades básicas de la materia (masa, volumen, densidad, propiedades intensivas/extensivas) hasta la clasificación detallada de sustancias puras y mezclas, pasando por los cambios de estado y sus implicaciones energéticas.

Los **80 ejemplos resueltos** paso a paso permiten al estudiante del CBC adquirir la soltura necesaria para enfrentar problemas de química general, comprendiendo no solo el procedimiento matemático sino también el significado físico y químico de cada magnitud.

Se recomienda al estudiante:

- Practicar con problemas adicionales de cada tema.
- Relacionar los conceptos de densidad y flotación con situaciones cotidianas.
- Utilizar los diagramas de fase para interpretar comportamientos de sustancias.
- Diferenciar claramente entre método de separación y tipo de sistema.

Con estos conocimientos, se está en condiciones de avanzar hacia temas más complejos como estequiometría, disoluciones, termoquímica y equilibrio químico.

Capítulo 6

Composición atómica y partículas subatómicas

6.1. Introducción histórica

Átomo
El átomo es la unidad más pequeña de un elemento que conserva las propiedades químicas de dicho elemento. Está compuesto por un núcleo (protones y neutrones) y una corteza de electrones.

6.1.1. Partículas subatómicas fundamentales

Partícula	Símbolo	Carga (C)	Carga relativa	Masa (g)
Protón	p^+	$+1,602 \times 10^{-19}$	+1	$1,673 \times 10^{-24}$
Neutrón	n^0	0	0	$1,675 \times 10^{-24}$
Electrón	e^-	$-1,602 \times 10^{-19}$	-1	$9,109 \times 10^{-28}$

Cuadro 6.1: Masa y carga de las partículas subatómicas.

6.1.2. Número atómico y número másico

Número atómico (Z)
Es el número de protones en el núcleo de un átomo. Identifica al elemento químico. En un átomo neutro, también es igual al número de electrones.
Número másico (A)
Es la suma del número de protones y neutrones en el núcleo. $A = Z + N$ donde N es el número de neutrones.

Representación simbólica:



6.1.3. Isótopos

Isótopos
Átomos de un mismo elemento (igual Z) que tienen diferente número másico (distinto A) debido a diferente cantidad de neutrones. Poseen iguales propiedades químicas pero pueden diferir en estabilidad nuclear.

Ejemplo: El carbono tiene tres isótopos naturales: $^{12}_6\text{C}$, $^{13}_6\text{C}$, $^{14}_6\text{C}$.

6.1.4. Masa atómica y abundancia isotópica

La masa atómica de un elemento (uma) es el promedio ponderado de las masas de sus isótopos naturales:

$$\text{masa atómica} = \sum (\text{abundancia fraccionaria} \times \text{masa isotópica})$$

6.1.5. Iones: cationes y aniones

Ión
Es un átomo o grupo de átomos con carga eléctrica neta, debido a pérdida o ganancia de electrones.
▪ Catión: ión con carga positiva (perdió electrones). Ej: Na^+, Ca^{2+}. ▪ Anión: ión con carga negativa (ganó electrones). Ej: Cl^-, O^{2-}.

En un ión:

$$\text{protones} = Z$$

$$\text{electrones} = Z - (\text{carga neta})$$

donde la carga neta se toma con signo (ej: +1, -2).

6.2. Ejercicios resueltos: Composición atómica, isótopos e iones

1: Protones, neutrones y electrones en un átomo neutro
Enunciado: Determine el número de protones, neutrones y electrones del isótopo $^{56}_{26}\text{Fe}$. Solución detallada: ▪ Número atómico $Z = 26 \rightarrow \text{protones} = 26$. ▪ Átomo neutro $\rightarrow \text{electrones} = \text{protones} = 26$. ▪ Número másico $A = 56 \rightarrow \text{neutrones} = A - Z = 56 - 26 = 30$. Respuesta: 26 p^+, 30 n^0, 26 e^-.
2: Protones, neutrones y electrones en un ión positivo
Enunciado: Calcule la cantidad de protones, neutrones y electrones del ión $^{40}_{20}\text{Ca}^{2+}$. Solución detallada: ▪ $Z = 20 \rightarrow \text{protones} = 20$. ▪ $A = 40 \rightarrow \text{neutrones} = 40 - 20 = 20$. ▪ Carga $2+$ $\rightarrow$ perdió 2 electrones. En el átomo neutro: 20 e^-. Ión: $20 - 2 = 18 \text{ e}^-$. Respuesta: 20 p^+, 20 n^0, 18 e^-.

3: Protones, neutrones y electrones en un ión negativo**Enunciado:** Para el anión ${}^{32}_{16}\text{S}^{2-}$, indique sus partículas.**Solución detallada:**

- $Z = 16 \rightarrow$ protones = 16.
- $A = 32 \rightarrow$ neutrones = $32 - 16 = 16$.
- Carga $2-$ $\rightarrow$ ganó 2 electrones. Átomo neutro: $16\text{ e}^- \rightarrow$ ión: $16 + 2 = 18\text{ e}^-$.

Respuesta: 16 p^+ , 16 n^0 , 18 e^- .**4: Determinación del símbolo a partir de partículas****Enunciado:** Un átomo tiene 12 protones, 12 neutrones y 10 electrones. Escriba su símbolo completo (incluyendo número másico y carga si es ión).**Solución detallada:**

- Protones = 12 $\rightarrow$ elemento Magnesio (Mg).
- $A = Z + N = 12 + 12 = 24$.
- Electrones = 10 $\rightarrow$ perdió 2 electrones ($12 - 10 = 2$) $\rightarrow$ carga $2+$.

Respuesta: ${}^{24}_{12}\text{Mg}^{2+}$.**5: Número de neutrones a partir de A y Z****Enunciado:** El uranio-238 tiene número atómico 92. ¿Cuántos neutrones posee?**Solución detallada:**

$$N = A - Z = 238 - 92 = 146$$

Respuesta: 146 neutrones.**6: Identificar isótopos****Enunciado:** Dados los siguientes núcleos: ${}^{12}_6\text{C}$, ${}^{13}_6\text{C}$, ${}^{14}_6\text{C}$, ${}^{14}_7\text{N}$. ¿Cuáles son isótopos del mismo elemento?**Solución detallada:** Isótopos: mismo Z, diferente A. ${}^{12}_6\text{C}$, ${}^{13}_6\text{C}$, ${}^{14}_6\text{C}$ tienen $Z=6$ (carbono). ${}^{14}_7\text{N}$ tiene $Z=7$ (nitrógeno), no es isótopo del carbono.**7: Cálculo de masa atómica promedio****Enunciado:** El cloro tiene dos isótopos naturales: ${}^{35}_{17}\text{Cl}$ (masa = 34,9689 uma, abundancia = 75,77 %) y ${}^{37}_{17}\text{Cl}$ (masa = 36,9659 uma, abundancia = 24,23 %). Calcule la masa atómica del cloro.**Solución detallada:** Convertir porcentajes a fracciones: 75,77 % = 0,7577; 24,23 % = 0,2423.

$$\begin{aligned}\text{masa} &= (0,7577 \times 34,9689) + (0,2423 \times 36,9659) \\ &= 26,495 + 8,957 = 35,452\text{ uma}\end{aligned}$$

Respuesta: 35,45 uma (valor de tabla).**8: Cálculo de abundancia isotópica****Enunciado:** El litio tiene dos isótopos: ${}^6\text{Li}$ (masa = 6,0151 uma) y ${}^7\text{Li}$ (masa = 7,0160 uma). Su masa atómica es 6,941 uma. Calcule la abundancia de cada isótopo.**Solución detallada:** Sea x la fracción de ${}^6\text{Li}$; $(1 - x)$ la fracción de ${}^7\text{Li}$.

$$6,0151x + 7,0160(1 - x) = 6,941$$

$$6,0151x + 7,0160 - 7,0160x = 6,941$$

$$-1,0009x = -0,075 \Rightarrow x = 0,0749$$

Abundancia ${}^6\text{Li}$: 7,49 %; ${}^7\text{Li}$: 92,51 %. **Respuesta:** 7,49 % y 92,51 %.

9: Relación entre masa atómica y número de neutrones

Enunciado: El fósforo tiene $Z = 15$ y su único isótopo natural tiene masa atómica 30,974 uma. ¿Cuántos neutrones tiene?

Solución detallada: Masa $\approx$ A. $A \approx 31$. $N = A - Z = 31 - 15 = 16$. **Respuesta:** 16 neutrones (el fósforo-31).

10: Composición de un ión poliatómico

Enunciado: Para el ión amonio NH_4^+ , determine el número total de protones, neutrones y electrones. (Usar valores de tabla: H: $Z=1$, $A=1$; N: $Z=7$, $A=14$)

Solución detallada:

- N: 7 p^+ , 7 n^0 ($A=14$); 4 H: cada uno 1 p^+ , 0 n^0 ($A=1$).
- Total protones: $7 + 4 \times 1 = 11$.
- Total neutrones: $7 + 4 \times 0 = 7$.
- Átomo neutro total electrones = 11. Carga +1 $\rightarrow$ perdió 1 electrón $\rightarrow$ electrones = 10.

Respuesta: 11 p^+ , 7 n^0 , 10 e^- .

11: Escritura de símbolos isotópicos

Enunciado: Escriba los símbolos para: a) berilio-9, b) sodio-23, c) oxígeno-16, d) uranio-235.

Solución detallada: a) ${}^9_4\text{Be}$, b) ${}^{23}_{11}\text{Na}$, c) ${}^{16}_8\text{O}$, d) ${}^{235}_{92}\text{U}$.

12: Isótopos y propiedades químicas

Enunciado: ¿Por qué los isótopos de un elemento tienen el mismo comportamiento químico pero diferente comportamiento nuclear?

Solución detallada: Las propiedades químicas dependen del número y disposición de los electrones, que es igual para isótopos del mismo elemento (igual Z). Las propiedades nucleares (estabilidad, radiactividad) dependen de la composición del núcleo (número de neutrones), que difiere.

13: Carga nuclear efectiva para iones

Enunciado: Compare la cantidad de electrones en Fe^{2+} y Fe^{3+} . ¿Cuál tiene mayor radio?

Solución detallada: Fe ($Z=26$): neutro tiene 26 e^- . Fe^{2+} : 24 e^- , Fe^{3+} : 23 e^- . Mayor número de electrones $\rightarrow$ mayor repulsión $\rightarrow$ mayor radio. Entonces Fe^{2+} es más grande que Fe^{3+} .

14: Relación entre A, Z y N

Enunciado: Complete la tabla:

Símbolo	Z	A	N	e^- (en ión)
${}^{39}\text{K}^+$				
${}^{80}\text{Br}^-$				
${}^{27}\text{Al}^{3+}$				

Solución detallada:

- ${}^{39}\text{K}^+$: $Z=19$, $A=39$, $N=20$, $\text{e}^- = 19-1=18$.
- ${}^{80}\text{Br}^-$: $Z=35$, $A=80$, $N=45$, $\text{e}^- = 35+1=36$.
- ${}^{27}\text{Al}^{3+}$: $Z=13$, $A=27$, $N=14$, $\text{e}^- = 13-3=10$.

15: Identificar elemento por composición

Enunciado: Un ión X^{2+} tiene 34 electrones y 45 neutrones. ¿Cuál es su símbolo completo?

Solución detallada: Electrones = 34, carga +2 $\rightarrow$ átomo neutro tenía $34+2 = 36$ electrones $\rightarrow Z = 36$ (Kriptón, Kr). Protones = 36. $A = Z + N = 36 + 45 = 81$. Símbolo: ${}^{81}_{36}\text{Kr}^{2+}$.

16: Iones isoelectrónicos

Enunciado: Determine cuáles de las siguientes especies son isoelectrónicas (igual número de electrones): O^{2-} , F^{-} , Na^{+} , Mg^{2+} .

Solución detallada:

- O^{2-} : $Z=8$, $e^{-} = 8+2=10$.
- F^{-} : $Z=9$, $e^{-} = 9+1=10$.
- Na^{+} : $Z=11$, $e^{-} = 11-1=10$.
- Mg^{2+} : $Z=12$, $e^{-} = 12-2=10$.

Todos tienen 10 electrones $\rightarrow$ isoelectrónicos con el neón.

17: Masa atómica de isótopos artificiales

Enunciado: El tecnecio ($Z=43$) no tiene isótopos estables. Su isótopo más longevo es ${}^{98}\text{Tc}$ con masa 97,907 uma. ¿Cuántos neutrones tiene?

Solución detallada: $N = A - Z = 98 - 43 = 55$.

18: Composición de un anión poliatómico

Enunciado: Calcule protones, neutrones y electrones totales en SO_4^{2-} . Datos: S: $Z=16$, $A=32$; O: $Z=8$, $A=16$.

Solución detallada:

- Protones: 1 S: 16; 4 O: $4 \times 8 = 32$; total = 48.
- Neutrones: 1 S: $32 - 16 = 16$; 4 O: $4 \times (16 - 8) = 4 \times 8 = 32$; total = 48.
- Electrones en átomos neutros = 48. Carga -2 $\rightarrow$ ganó 2 e^{-} $\rightarrow$ electrones = 50.

19: Abundancia de isótopos de plata

Enunciado: La plata (masa atómica 107,87 uma) tiene dos isótopos: ${}^{107}\text{Ag}$ (106,905 uma) y ${}^{109}\text{Ag}$ (108,905 uma). Calcule las abundancias.

Solución detallada: Sea x fracción de ${}^{107}\text{Ag}$.

$$106,905x + 108,905(1 - x) = 107,87$$

$$106,905x + 108,905 - 108,905x = 107,87$$

$$-2x = -1,035 \Rightarrow x = 0,5175$$

Abundancia ${}^{107}\text{Ag}$: 51,75 %; ${}^{109}\text{Ag}$: 48,25 %.

20: Ión con número másico impar

Enunciado: Un ión X^{-} tiene 54 electrones y 76 neutrones. Identifique el elemento y escriba su símbolo completo.

Solución detallada: Electrones = 54, carga -1 $\rightarrow$ átomo neutro tenía $54-1 = 53$ electrones $\rightarrow Z = 53$ (Yodo, I). Protones = 53. $A = Z + N = 53 + 76 = 129$. Símbolo: ${}^{129}_{53}\text{I}^{-}$.

Capítulo 7

Estructura electrónica y modelos atómicos

7.1. Modelo de Bohr (1913)

Postulados de Bohr
1. Los electrones se mueven en órbitas circulares alrededor del núcleo sin emitir energía (estados estacionarios). 2. Solo son permitidas órbitas con momento angular $L = n \frac{h}{2\pi}$, $n = 1, 2, 3, \dots$ (número cuántico principal). 3. La energía del electrón en la órbita n es $E_n = -\frac{R_H}{n^2}$, donde $R_H = 2,178 \times 10^{-18}$ J. 4. El electrón puede saltar de una órbita a otra absorbiendo o emitiendo un fotón de energía $\Delta E = h\nu = E_f - E_i$.

El modelo de Bohr explica el espectro del hidrógeno pero falla en átomos polielectrónicos.

7.2. Modelo mecanocuántico

Orbital atómico
Región del espacio donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima. No es una órbita definida, sino una distribución de probabilidad (nube electrónica).

7.2.1. Números cuánticos

1. **Principal** (n): define el nivel de energía y tamaño del orbital. $n = 1, 2, 3, \dots$
2. **Secundario o azimutal** (l): define la forma del orbital. $l = 0, 1, 2, \dots, n - 1$.
 - $l = 0$: orbital s (sharp) $\rightarrow$ esférico.
 - $l = 1$: orbital p (principal) $\rightarrow$ lóbulos, 3 orientaciones.
 - $l = 2$: orbital d (diffuse) $\rightarrow$ 5 orientaciones.
 - $l = 3$: orbital f (fundamental) $\rightarrow$ 7 orientaciones.
3. **Magnético** (m_l): define la orientación espacial del orbital. $m_l = -l, \dots, 0, \dots, +l$.
4. **Espín** (m_s): describe el sentido de giro del electrón. $m_s = +\frac{1}{2}$ ($\uparrow$) o $-\frac{1}{2}$ ($\downarrow$).

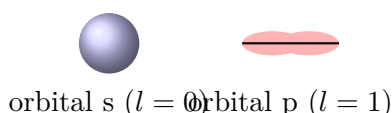


Figura 7.1: Formas aproximadas de orbitales s y p.

7.2.2. Energía de orbitales en átomos polieletrónicos

El orden de energía sigue la regla de **Aufbau** (construcción progresiva):

$$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < 7s < 5f < 6d < 7p$$

7.2.3. Principios de llenado

- **Principio de exclusión de Pauli:** En un átomo no pueden existir dos electrones con los mismos cuatro números cuánticos. Un orbital admite máximo 2 electrones, con espines opuestos.
- **Regla de Hund:** En orbitales de igual energía (degenerados), los electrones se colocan primero con espines paralelos (uno por orbital) antes de aparearse.

7.2.4. Configuración electrónica

Notación estándar: $nl^{\#} e^{-}$ (ej: $1s^2, 2p^6$). También se usa notación de gases nobles (core) y configuración externa.

7.3. Ejercicios resueltos: Modelos atómicos y configuración electrónica

1: Energía de un nivel en Bohr

Enunciado: Calcule la energía (en J) del electrón en el estado $n = 2$ del átomo de hidrógeno. $R_H = 2,178 \times 10^{-18}$ J.

Solución detallada:

$$E_n = -\frac{R_H}{n^2} \Rightarrow E_2 = -\frac{2,178 \times 10^{-18}}{2^2} = -\frac{2,178 \times 10^{-18}}{4} = -5,445 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Respuesta: $-5,445 \times 10^{-19}$ J.

2: Transición electrónica y emisión de fotón

Enunciado: Calcule la energía y la frecuencia del fotón emitido cuando un electrón en hidrógeno cae de $n = 3$ a $n = 2$. $h = 6,626 \times 10^{-34}$ J · s.

Solución detallada:

$$E_3 = -\frac{R_H}{9}, \quad E_2 = -\frac{R_H}{4}$$

$$\Delta E = E_3 - E_2 = R_H \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = 2,178 \times 10^{-18} \times \frac{5}{36} = 3,025 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$\nu = \frac{\Delta E}{h} = \frac{3,025 \times 10^{-19}}{6,626 \times 10^{-34}} = 4,566 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

3: Números cuánticos posibles

Enunciado: Indique si los siguientes conjuntos de números cuánticos son permitidos y por qué: a) $(2,1,0,+1/2)$

b) $(2,2,0,-1/2)$

c) $(3,0,1,+1/2)$

d) $(4,3,-2,+1/2)$

Solución detallada: a) $l = 1 \leq n - 1 = 1 \rightarrow$ sí; m_l entre -1 y 0 y 1 $\rightarrow$ sí; m_s permitido $\rightarrow$ **sí**.

b) $l = 2$ pero $n = 2$, l debe ser 0 o 1 $\rightarrow$ **no** (viola $l \leq n - 1$).

c) $l = 0$, m_l debe ser 0, no 1 $\rightarrow$ **no**.

d) $n = 4$, $l = 3$ permitido, $m_l = -2$ permitido, m_s permitido $\rightarrow$ **sí**.

4: Orbitales por nivel

Enunciado: ¿Cuántos orbitales y cuántos electrones como máximo puede tener el nivel $n = 3$?

Solución detallada: $n = 3$: subniveles $l = 0$ (s), $l = 1$ (p), $l = 2$ (d).

■ s: 1 orbital $\rightarrow 2 e^-$.

■ p: 3 orbitales $\rightarrow 6 e^-$.

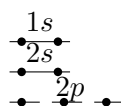
■ d: 5 orbitales $\rightarrow 10 e^-$.

Total orbitales = $1+3+5 = 9$. Total electrones máximo = $2+6+10 = 18$.

5: Configuración electrónica del oxígeno

Enunciado: Escriba la configuración electrónica completa del oxígeno ($Z=8$) y su notación de Kern.

Solución detallada: $1s^2 2s^2 2p^4$. Kern: $[\text{He}]2s^2 2p^4$. **Diagrama de orbitales:**



(se colocan 4 electrones en p: uno en cada orbital y el cuarto se aparea en uno).

6: Configuración del hierro

Enunciado: Escribir la configuración electrónica del hierro ($Z=26$) y determinar cuántos electrones desapareados tiene.

Solución detallada: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$. Según regla de Hund, los orbitales 3d se llenan con 5 electrones desapareados primero y el sexto se aparea. Así: 4 electrones desapareados. Configuración: $[\text{Ar}]4s^2 3d^6$.

7: Excepción a la regla de Aufbau (Cr)

Enunciado: El cromo ($Z=24$) tiene configuración $[\text{Ar}]4s^1 3d^5$ en lugar de $4s^2 3d^4$. Explique por qué.

Solución detallada: La configuración d^5 (semilleno) es más estable debido a la simetría y menor repulsión electrónica. Un electrón del orbital 4s promueve al 3d para lograr esa estabilidad.

8: Excepción a la regla de Aufbau (Cu)

Enunciado: La configuración del cobre ($Z=29$) es $[\text{Ar}]4s^1 3d^{10}$. Justifique.

Solución detallada: Subnivel d^{10} (lleno completo) es más estable que d^9 . Por ello un electrón del 4s pasa a completar el 3d.

9: Configuración de un ión positivo

Enunciado: Escriba la configuración electrónica del ión Fe^{3+} ($Z=26$).

Solución detallada: Átomo neutro: $[\text{Ar}]4s^23d^6$. Al formar cationes, primero se pierden electrones del orbital 4s (más externo). Fe^{2+} : $[\text{Ar}]3d^6$. Fe^{3+} : pierde otro electrón del 3d $\rightarrow [\text{Ar}]3d^5$ (muy estable por semilleno).

10: Configuración de un ión negativo

Enunciado: Configuración del ión O^{2-} .

Solución detallada: O: $1s^22s^22p^4$. Gana 2 electrones $\rightarrow 1s^22s^22p^6$ (configuración de neón).

11: Número cuántico del electrón diferenciador

Enunciado: Para el nitrógeno ($Z=7$), indique los cuatro números cuánticos del último electrón.

Solución detallada: Configuración: $1s^22s^22p^3$. Según Hund, los tres electrones p están en orbitales diferentes, espines paralelos. El último electrón (tercero en p) puede estar en $m_l = +1$, $m_s = +1/2$ (o $m_l = -1$, etc.). Suponiendo que se llena en orden $m_l = -1, 0, +1$, el tercero tiene $m_l = +1$, $m_s = +1/2$. Números: $(2, 1, +1, +1/2)$.

12: Configuración electrónica del calcio y su ión

Enunciado: Escriba configuración de Ca ($Z=20$) y Ca^{2+} .

Solución detallada: Ca: $1s^22s^22p^63s^23p^64s^2 = [\text{Ar}]4s^2$.
 Ca^{2+} : pierde los dos electrones 4s $\rightarrow [\text{Ar}]$.

13: Configuración del zinc

Enunciado: Configuración del Zn ($Z=30$) y del Zn^{2+} .

Solución detallada: Zn: $[\text{Ar}]4s^23d^{10}$. Zn^{2+} : pierde los dos electrones 4s $\rightarrow [\text{Ar}]3d^{10}$.

14: Configuración de halógenos

Enunciado: Escriba la configuración electrónica externa (capa de valencia) de los halógenos (grupo 17).

Solución detallada: ns^2np^5 , donde n es el período. Ej: F ($n = 2$): $2s^22p^5$; Cl ($n = 3$): $3s^23p^5$, etc.

15: Configuración de gases nobles

Enunciado: ¿Cuál es la característica de la configuración electrónica de los gases nobles?

Solución detallada: Tienen el subnivel p completo (np^6), excepto He ($1s^2$). Configuración muy estable (octeto).

16: Electrones de valencia del azufre

Enunciado: Determine los electrones de valencia del azufre ($Z=16$).

Solución detallada: Configuración: $1s^22s^22p^63s^23p^4$. Electrones de valencia = $3s^23p^4 = 6$ electrones.

17: Orbitales llenos y semillenos

Enunciado: ¿Cuántos electrones desapareados tiene el manganeso ($Z=25$) en su estado fundamental?

Solución detallada: $[\text{Ar}]4s^23d^5$. Los 5 electrones d están desapareados (Hund). Total 5 desapareados.

18: Configuración electrónica del paladio (excepción)

Enunciado: El paladio ($Z=46$) tiene configuración $[\text{Kr}]4d^{10}$. Explique.

Solución detallada: Se esperaría $5s^24d^8$, pero la estabilidad de d^{10} completo es mayor, por lo que se promueven electrones desde 5s para llenar el 4d.

19: Relación entre números cuánticos y capacidad de orbitales

Enunciado: ¿Cuántos orbitales tienen $l = 2$ y $n = 4$? ¿Cuántos electrones pueden alojar?

Solución detallada: $l = 2 \rightarrow$ subnivel d, $n = 4 \rightarrow$ orbitales 4d. $m_l = -2, -1, 0, 1, 2 \rightarrow 5$ orbitales. Capacidad: $5 \times 2 = 10$ electrones.

20: Combinación prohibida de números cuánticos

Enunciado: ¿Por qué no puede existir un electrón con números cuánticos $(3,3,-2,+1/2)$?

Solución detallada: $l = 3$ para $n = 3$ no es permitido porque l debe ser menor que n ($l \leq n - 1$). Máximo $l = 2$ para $n = 3$.

Capítulo 8

Configuración electrónica y tabla periódica

8.1. Relación entre configuración y posición en la tabla

- **Período:** coincide con el valor de n más alto (nivel de valencia).
- **Grupo:** para elementos representativos (grupos 1,2,13-18), el número de electrones de valencia es igual al número del grupo (1 para IA, 2 para IIA, 13 para IIIA, etc.).
- **Bloques:** según el orbital que se está llenando: bloque s, p, d, f.

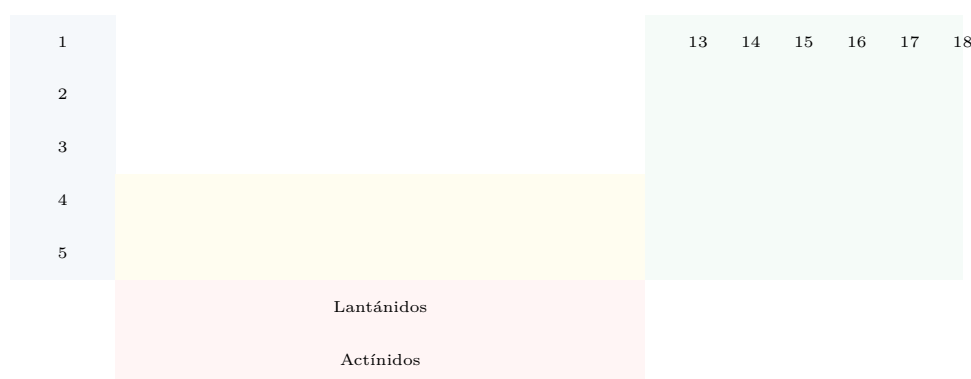


Figura 8.1: Esquema simplificado de la tabla periódica por bloques.

8.2. Ejercicios resueltos: Configuración y tabla periódica

1: Identificar elemento por configuración

Enunciado: Un elemento tiene configuración $[\text{Kr}]5s^24d^{10}5p^4$. ¿Cuál es? ¿En qué grupo y período está?

Solución detallada: Sumar electrones: Kr (36) + 2 + 10 + 4 = 52 $\rightarrow$ Telurio (Te). Período: el nivel más alto es 5 $\rightarrow$ período 5. Grupo: 16 (VI A) porque $5p^4$ (6 electrones de valencia).

2: Configuración del selenio

Enunciado: Escriba la configuración completa y abreviada del selenio ($Z=34$).

Solución detallada: $1s^22s^22p^63s^23p^64s^23d^{10}4p^4$. Abreviada: $[\text{Ar}]4s^23d^{10}4p^4$.

3: Elemento en grupo 13, período 4
Enunciado: ¿Qué elemento está en el grupo 13, período 4? Escriba su configuración. Solución detallada: Período 4 $\rightarrow n = 4$. Grupo 13 $\rightarrow 3$ electrones de valencia ($4s^2 4p^1$). Configuración: $[\text{Ar}]4s^2 3d^{10} 4p^1 \rightarrow$ Galio (Ga).
4: Elemento de transición en período 4, grupo 9
Enunciado: Identifique el elemento del período 4, grupo 9. Escriba su configuración. Solución detallada: Grupo 9: elementos de transición $\rightarrow (n-1)d$. Período 4: $4s$ y $3d$. Grupo 9 = 9 electrones entre $4s$ y $3d$. Configuración: $[\text{Ar}]4s^2 3d^7 \rightarrow$ Cobalto (Co). ($Z=27$)
5: Configuración del ión Fe^{2+} y Fe^{3+}
Enunciado: Escriba las configuraciones de Fe^{2+} y Fe^{3+}. Solución detallada: Fe: $[\text{Ar}]4s^2 3d^6$. Fe^{2+}: pierde 2 e^- (primero $4s$) $\rightarrow [\text{Ar}]3d^6$. Fe^{3+}: pierde 3 $e^- \rightarrow [\text{Ar}]3d^5$.
6: Electrones de valencia del fósforo
Enunciado: ¿Cuántos electrones de valencia tiene el fósforo? ¿En qué grupo está? Solución detallada: Configuración: $[\text{Ne}]3s^2 3p^3 \rightarrow 5$ electrones de valencia $\rightarrow$ grupo 15.
7: Propiedades de un elemento según configuración
Enunciado: Un elemento tiene configuración $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$. ¿Es metal o no metal? ¿Qué tipo de ión forma? Solución detallada: Es magnesio ($Z=12$). Metal alcalinotérreo. Tiende a perder 2 electrones $\rightarrow \text{Mg}^{2+}$.
8: Configuración del anión sulfuro
Enunciado: Escriba la configuración de S^{2-} y compárela con la del gas noble más cercano. Solución detallada: S: $[\text{Ne}]3s^2 3p^4$. Gana 2 $e^- \rightarrow [\text{Ne}]3s^2 3p^6 = [\text{Ar}]$. Isoelectrónico con Ar.
9: Configuración del catión potasio
Enunciado: Configuración de K^+. Solución detallada: K: $[\text{Ar}]4s^1$. Pierde 1 $e^- \rightarrow [\text{Ar}]$.
10: Grupo y período a partir de configuración
Enunciado: Determine grupo y período de un elemento cuya configuración termina en $5p^5$. Solución detallada: $n = 5 \rightarrow$ período 5. $p^5 \rightarrow 7$ electrones de valencia ($2+5$) $\rightarrow$ grupo 17 (halógeno). Elemento: Yodo.
11: Elementos representativos vs transición
Enunciado: Clasifique los siguientes elementos como representativos o de transición: Na, Fe, Br, Zn. Solución detallada: Na (grupo 1) $\rightarrow$ representativo; Fe (grupo 8) $\rightarrow$ transición; Br (grupo 17) $\rightarrow$ representativo; Zn (grupo 12) $\rightarrow$ transición (aunque d^{10}).
12: Configuración de la plata
Enunciado: Escriba la configuración electrónica de la plata ($Z=47$) y su ión común. Solución detallada: Ag: $[\text{Kr}]5s^1 4d^{10}$ (excepción). Ag^+: $[\text{Kr}]4d^{10}$.

13: Lantánidos y actínidos**Enunciado:** ¿En qué bloque de la tabla se ubican los lantánidos y actínidos?**Solución detallada:** Bloque f (orbitales 4f y 5f respectivamente).**14: Configuración del flúor y su afinidad electrónica****Enunciado:** La configuración del flúor es $1s^2 2s^2 2p^5$. ¿Por qué tiene alta afinidad electrónica?**Solución detallada:** Al ganar un electrón completa el subnivel $2p^6$ (configuración de gas noble, muy estable).**15: Configuración del berilio****Enunciado:** Berilio ($Z=4$) configuración. ¿Qué ión forma?**Solución detallada:** $1s^2 2s^2$. Pierde 2 electrones $\rightarrow \text{Be}^{2+}$ (configuración de He).**16: Elemento con 3 electrones d****Enunciado:** Un elemento tiene 3 electrones en orbitales d. ¿Puede ser Sc? ¿Cuál es su configuración?**Solución detallada:** Sc ($Z=21$): $[\text{Ar}]4s^2 3d^1 \rightarrow$ solo 1 d. El que tiene $3d^3$ es V ($Z=23$). La pregunta puede tener varias respuestas; aclarar.**17: Configuración del rubidio****Enunciado:** Configuración del Rb ($Z=37$).**Solución detallada:** $[\text{Kr}]5s^1$.**18: Capa de valencia del carbono****Enunciado:** ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? ¿Qué tipos de enlaces puede formar?**Solución detallada:** $2s^2 2p^2 \rightarrow$ 4 electrones de valencia. Puede formar 4 enlaces covalentes.**19: Iones isoelectrónicos con neón****Enunciado:** Mencione tres iones isoelectrónicos con Ne.**Solución detallada:** O^{2-} , F^- , Na^+ , Mg^{2+} , Al^{3+} .**20: Electrones desapareados en el nitrógeno****Enunciado:** ¿Cuántos electrones desapareados tiene el nitrógeno? Explique usando la regla de Hund.**Solución detallada:** $2p^3$: según Hund, cada orbital p tiene un electrón con espín paralelo $\rightarrow$ 3 desapareados.

TRATADO DE QUÍMICA

Volúmenes 6 a 11:

Gases, Soluciones, Reacciones, Equilibrio, Ácidos y Bases
y Recursos Bibliográficos

Autor *Nahuel Villafañe*

Adaptado para el CBC - Ciencias Exactas y Naturales

Contiene:

Volumen 6: Gases ideales

Volumen 7: Soluciones

Volumen 8: Reacciones químicas

Volumen 9: Equilibrio químico y Cinética

Volumen 10: Ácidos y bases

Volumen 11: Bibliografía y recursos

TOTAL: 120 EJEMPLOS RESUELTOS PASO A PASO

Preparado para estudiantes del CBC

13 de febrero de 2026



Figura 1: Licencia CC BY-NC-SA 4.0.

Índice general

I	Gases ideales	5
1.	Propiedades de los gases y teoría cinético-molecular	7
1.1.	Propiedades de los gases	7
1.2.	Teoría cinético-molecular (TCM)	7
1.3.	Hipótesis de Avogadro	7
1.4.	Ecuación general del gas ideal	7
1.5.	Condiciones normales (CN) y volumen molar	8
1.6.	Mezcla de gases: presión parcial y fracción molar	8
1.7.	Ejercicios resueltos: Gases ideales	8
II	Soluciones	13
2.	Soluciones y unidades de concentración	15
2.1.	Conceptos básicos	15
2.2.	Tipos de soluciones	15
2.3.	Formas de expresar la concentración	15
2.4.	Soluciones de electrolitos	16
2.5.	Dilución de soluciones	16
2.6.	Mezcla de soluciones del mismo soluto	16
2.7.	Ejercicios resueltos: Soluciones	16
III	Reacciones químicas	21
3.	Reacciones químicas y estequiometría	23
3.1.	Concepto de reacción química	23
3.2.	Ecuaciones químicas	23
3.3.	Tipos de reacciones químicas	23
3.4.	Balance de ecuaciones redox	23
3.4.1.	Método del ion-electrón (medio ácido)	23
3.4.2.	Método del ion-electrón (medio básico)	24
3.5.	Cálculos estequiométricos	24
3.5.1.	Reactivo limitante	24
3.5.2.	Pureza de reactivos	24
3.5.3.	Rendimiento de reacción	24
3.6.	Ejercicios resueltos: Reacciones químicas	24

IV	Equilibrio químico y cinética	29
4.	Equilibrio químico	31
4.1.	Concepto de equilibrio químico	31
4.2.	Constante de equilibrio (K_c)	31
4.3.	Cociente de reacción (Q_c)	31
4.4.	Equilibrios heterogéneos	31
4.5.	Principio de Le Chatelier	31
5.	Nociones de cinética química	33
5.1.	Velocidad de reacción	33
5.2.	Curvas de concentración vs tiempo	33
5.3.	Ley de velocidad	33
5.4.	Ejercicios resueltos: Equilibrio y cinética	33
V	Ácidos y bases	37
6.	Ácidos y bases	39
6.1.	Teoría de Arrhenius	39
6.2.	Teoría de Brønsted-Lowry	39
6.3.	Autoionización del agua	39
6.4.	Escala de pH	39
6.5.	Ácidos y bases fuertes	40
6.6.	Equilibrio ácido-base	40
6.7.	Ejercicios resueltos: Ácidos y bases	40
VI	Bibliografía, recursos y recomendaciones	43
7.	Bibliografía recomendada	45
7.1.	Libros de texto fundamentales	45
7.2.	Apuntes y materiales online gratuitos	45
7.3.	Canales de YouTube recomendados	46
8.	Profesores particulares en Buenos Aires (Capital Federal)	47

Parte I

Gases ideales

Capítulo 1

Propiedades de los gases y teoría cinético-molecular

1.1. Propiedades de los gases

Los gases son el estado más simple de la materia. Sus propiedades son:

- Adoptan la forma y el volumen del recipiente.
- Son altamente compresibles.
- Se mezclan completa y uniformemente.
- Tienen densidades mucho menores que líquidos y sólidos.

1.2. Teoría cinético-molecular (TCM)

Postulados básicos:

1. Los gases están formados por partículas diminutas (átomos o moléculas) en movimiento constante y aleatorio.
2. El volumen de las partículas es despreciable comparado con el volumen del recipiente.
3. No hay fuerzas de atracción ni repulsión entre partículas (excepto en colisiones).
4. Las colisiones entre partículas y con las paredes son perfectamente elásticas (no hay pérdida de energía).
5. La energía cinética promedio es proporcional a la temperatura absoluta.

1.3. Hipótesis de Avogadro

Hipótesis de Avogadro
Volúmenes iguales de gases diferentes, en las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de moléculas.

De aquí surge que el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles (n) a P y T constantes.

1.4. Ecuación general del gas ideal

Combinando las leyes de Boyle, Charles y Avogadro:

$$PV = nRT$$

donde R es la constante universal de los gases ($0,082057 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1}$).

1.5. Condiciones normales (CN) y volumen molar

Se definen como $T = 0^\circ\text{C} = 273 \text{ K}$ y $P = 1 \text{ atm}$. En CN, 1 mol de gas ideal ocupa:

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{1 \times 0,0821 \times 273}{1} = 22,4 \text{ L}$$

1.6. Mezcla de gases: presión parcial y fracción molar

Ley de Dalton de las presiones parciales

La presión total de una mezcla gaseosa es la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviera solo en el mismo volumen y temperatura:

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$$

La presión parcial de un gas i se relaciona con su fracción molar (χ_i):

$$P_i = \chi_i P_T \quad \text{donde} \quad \chi_i = \frac{n_i}{n_T}$$

1.7. Ejercicios resueltos: Gases ideales

1: Aplicación de Boyle

Enunciado: Un gas ocupa 5,0 L a 2,0 atm. ¿Qué volumen ocupará a 4,0 atm si la temperatura es constante?

Solución detallada: Ley de Boyle: $P_1 V_1 = P_2 V_2$.

$$V_2 = \frac{P_1 V_1}{P_2} = \frac{2,0 \times 5,0}{4,0} = 2,5 \text{ L}$$

Respuesta: 2,5 L.

2: Aplicación de Charles

Enunciado: Una muestra de gas tiene volumen 3,0 L a 27°C . ¿Qué volumen ocupará a 127°C si la presión es constante?

Solución detallada: Ley de Charles: $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ con T en Kelvin. $T_1 = 27 + 273 = 300 \text{ K}$, $T_2 = 127 + 273 = 400 \text{ K}$.

$$V_2 = V_1 \times \frac{T_2}{T_1} = 3,0 \times \frac{400}{300} = 4,0 \text{ L}$$

3: Ecuación de estado

Enunciado: Calcule la presión ejercida por 2,50 moles de N_2 en un recipiente de 15,0 L a 25°C .

Solución detallada: $T = 25 + 273 = 298 \text{ K}$, $R = 0,0821 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1}$.

$$P = \frac{nRT}{V} = \frac{2,50 \times 0,0821 \times 298}{15,0} = 4,08 \text{ atm}$$

4: Masa molar a partir de densidad

Enunciado: Un gas tiene densidad 1,96 g/L a 1,00 atm y 0°C. Calcule su masa molar.

Solución detallada: A CN, $V_m = 22,4$ L/mol. Densidad = masa/volumen. Masa molar = densidad $\times$ volumen molar.

$$M = 1,96 \times 22,4 = 43,9 \text{ g/mol}$$

También por fórmula: $M = \frac{dRT}{P} = \frac{1,96 \times 0,0821 \times 273}{1,00} = 43,9$.

5: Volumen en CN

Enunciado: ¿Qué volumen ocupan 8,50 g de NH₃ en CN?

Solución detallada: $M_{NH_3} = 17,03$ g/mol. $n = \frac{8,50}{17,03} = 0,499$ mol. $V = n \times 22,4 = 0,499 \times 22,4 = 11,2$ L.

6: Presión parcial

Enunciado: Una mezcla contiene 2,0 g de H₂ y 8,0 g de N₂ en un recipiente de 5,0 L a 27°C. Calcule la presión parcial de cada gas y la presión total.

Solución detallada: $n_{H_2} = 2,0/2,016 = 0,992$ mol; $n_{N_2} = 8,0/28,02 = 0,286$ mol. $n_T = 1,278$ mol. $P_T = \frac{n_T RT}{V} = \frac{1,278 \times 0,0821 \times 300}{5,0} = 6,30$ atm. $\chi_{H_2} = 0,992/1,278 = 0,776$; $P_{H_2} = 0,776 \times 6,30 = 4,89$ atm. $\chi_{N_2} = 0,286/1,278 = 0,224$; $P_{N_2} = 0,224 \times 6,30 = 1,41$ atm.

7: Fracción molar

Enunciado: Una mezcla gaseosa contiene 0,50 mol de O₂ y 1,50 mol de N₂. Calcule la fracción molar de cada gas.

Solución detallada: $n_T = 0,50 + 1,50 = 2,00$ mol. $\chi_{O_2} = 0,50/2,00 = 0,25$; $\chi_{N_2} = 1,50/2,00 = 0,75$.

8: Ley de Dalton

Enunciado: La presión total de una mezcla es 760 mmHg. Si la fracción molar de O₂ es 0,21, ¿cuál es la presión parcial de O₂?

Solución detallada: $P_{O_2} = \chi_{O_2} \times P_T = 0,21 \times 760 = 160$ mmHg.

9: Recolección sobre agua

Enunciado: Se recolecta oxígeno sobre agua a 25°C. La presión total es 755 mmHg y la presión de vapor del agua a 25°C es 23,8 mmHg. Calcule la presión parcial del oxígeno.

Solución detallada: $P_{O_2} = P_T - P_{H_2O} = 755 - 23,8 = 731,2$ mmHg.

10: Determinación de masa molar

Enunciado: 0,250 g de un gas ocupan 200 mL a 27°C y 750 mmHg. Calcule su masa molar.

Solución detallada: $P = 750/760 = 0,987$ atm; $V = 0,200$ L; $T = 300$ K; $n = PV/RT = (0,987 \times 0,200)/(0,0821 \times 300) = 0,00801$ mol. $M = m/n = 0,250/0,00801 = 31,2$ g/mol.

11: Densidad de un gas

Enunciado: Calcule la densidad del CO₂ a 27°C y 1,50 atm.

Solución detallada: $M_{CO_2} = 44,01$ g/mol. $d = \frac{PM}{RT} = \frac{1,50 \times 44,01}{0,0821 \times 300} = \frac{66,015}{24,63} = 2,68$ g/L.

12: Mezcla con reacción

Enunciado: Se mezclan 100 mL de H₂ y 50 mL de O₂ a iguales condiciones. ¿Reaccionan completamente? ¿Qué volumen de vapor de agua se forma?

Solución detallada: Reacción: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$. Relación volumétrica = 2:1. 50 mL O₂ requieren 100 mL H₂. Reacción completa. Se forman 100 mL de vapor (medido en mismas condiciones).

13: Gas húmedo

Enunciado: Se recogen 250 mL de gas sobre agua a 20°C y 740 mmHg. La presión de vapor del agua a 20°C es 17,5 mmHg. Calcule el volumen del gas seco en CN.

Solución detallada: $P_{\text{gas seco}} = 740 - 17,5 = 722,5$ mmHg. Condiciones iniciales: $P_1 = 722,5/760 = 0,951$ atm; $V_1 = 0,250$ L; $T_1 = 293$ K. CN: $P_2 = 1$ atm; $T_2 = 273$ K; $V_2 = \frac{P_1 V_1 T_2}{P_2 T_1} = \frac{0,951 \times 0,250 \times 273}{1 \times 293} = 0,221$ L = 221 mL.

14: Difusión gaseosa

Enunciado: ¿Cuál gas se difunde más rápido, He o Ne? ¿En qué factor?

Solución detallada: Ley de Graham: $\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$. $M_{He} = 4$, $M_{Ne} = 20$. $\frac{v_{He}}{v_{Ne}} = \sqrt{\frac{20}{4}} = \sqrt{5} = 2,24$. El He se difunde 2,24 veces más rápido.

15: Efecto de la temperatura en la presión

Enunciado: Un tanque de acero contiene gas a 25°C y 150 atm. Si la temperatura aumenta a 50°C, ¿cuál será la nueva presión?

Solución detallada: Volumen constante: $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$. $T_1 = 298$ K, $T_2 = 323$ K. $P_2 = P_1 \times \frac{T_2}{T_1} = 150 \times \frac{323}{298} = 162,6$ atm.

16: Número de moléculas

Enunciado: ¿Cuántas moléculas hay en 500 mL de gas a 1,5 atm y 27°C?

Solución detallada: $n = \frac{PV}{RT} = \frac{1,5 \times 0,500}{0,0821 \times 300} = \frac{0,75}{24,63} = 0,0305$ mol. $N = 0,0305 \times 6,022 \times 10^{23} = 1,84 \times 10^{22}$ moléculas.

17: Mezcla con reacción química

Enunciado: Se tienen 10 L de N₂ y 30 L de H₂ en CN. Reaccionan para formar NH₃. Determine el volumen de NH₃ formado y el volumen final total si la reacción es completa.

Solución detallada: Reacción: $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$. Relación volumétrica: 1:3:2. 10 L N₂ requieren 30 L H₂ → exacto. Se forman $2 \times 10 = 20$ L de NH₃ (en mismas condiciones). No quedan reactivos, volumen final = 20 L.

18: Presión parcial en función de masa

Enunciado: En un recipiente de 5 L a 27°C hay 11 g de CO₂ y 4 g de O₂. Calcule las presiones parciales y total.

Solución detallada: $n_{CO_2} = 11/44,01 = 0,250$ mol; $n_{O_2} = 4/32,00 = 0,125$ mol; $n_T = 0,375$ mol. $P_T = \frac{0,375 \times 0,0821 \times 300}{5} = 1,85$ atm. $P_{CO_2} = \frac{0,250}{0,375} \times 1,85 = 1,23$ atm. $P_{O_2} = \frac{0,125}{0,375} \times 1,85 = 0,617$ atm.

19: Volumen parcial

Enunciado: Una mezcla tiene fracciones molares: N₂=0,78, O₂=0,21, Ar=0,01. Si el volumen total es 100 L, ¿qué volumen ocupa cada gas a la misma presión?

Solución detallada: Volumen parcial = fracción molar × volumen total. $V_{N_2} = 0,78 \times 100 = 78$ L. $V_{O_2} = 0,21 \times 100 = 21$ L. $V_{Ar} = 0,01 \times 100 = 1$ L.

20: Temperatura a partir de energía cinética

Enunciado: La energía cinética promedio de un gas es $5,65 \times 10^{-21}$ J. Calcule la temperatura. ($k_B = 1,38 \times 10^{-23}$ J/K)

Solución detallada: $E_c = \frac{3}{2}k_B T$. $T = \frac{2E_c}{3k_B} = \frac{2 \times 5,65 \times 10^{-21}}{3 \times 1,38 \times 10^{-23}} = \frac{1,13 \times 10^{-20}}{4,14 \times 10^{-23}} = 273$ K.

Parte II

Soluciones

Capítulo 2

Soluciones y unidades de concentración

2.1. Conceptos básicos

- **Soluto:** sustancia que se disuelve (en menor cantidad).
- **Solvente:** medio de dispersión (en mayor cantidad).
- **Solución:** mezcla homogénea de dos o más sustancias.

2.2. Tipos de soluciones

Según el estado de agregación:

- Sólidas: aleaciones (bronce, acero).
- Líquidas: la más comunes (sal en agua, alcohol en agua).
- Gaseosas: aire.

Según la cantidad de soluto:

- Diluidas, concentradas, saturadas, sobresaturadas.

2.3. Formas de expresar la concentración

Porcentaje masa/masa (% m/m)
Gramos de soluto por cada 100 g de solución.
$\%m/m = \frac{\text{masa soluto (g)}}{\text{masa solución (g)}} \times 100$

Porcentaje masa/volumen (% m/V)
Gramos de soluto por cada 100 mL de solución.
$\%m/V = \frac{\text{masa soluto (g)}}{\text{volumen solución (mL)}} \times 100$

Porcentaje volumen/volumen (% V/V)
Mililitros de soluto por cada 100 mL de solución (para líquidos miscibles).
$\%V/V = \frac{\text{volumen soluto (mL)}}{\text{volumen solución (mL)}} \times 100$

Molaridad (M)
Número de moles de soluto por litro de solución.
$M = \frac{n_{\text{soluto}}}{V_{\text{solución (L)}}$

Partes por millón (ppm)
Miligramos de soluto por kilogramo de solución (para soluciones muy diluidas). En soluciones acuosas diluidas, ppm = mg/L.
$\text{ppm} = \frac{\text{masa soluto (mg)}}{\text{masa solución (kg)}}$

2.4. Soluciones de electrolitos

Los compuestos iónicos en agua se disocian en iones. La concentración de iones se calcula multiplicando la molaridad por el número de iones por fórmula.

Ejemplo: $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow [\text{Na}^+] = M, [\text{Cl}^-] = M$. $\text{CaCl}_2 \rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{Cl}^- \rightarrow [\text{Ca}^{2+}] = M, [\text{Cl}^-] = 2M$.

2.5. Dilución de soluciones

Al agregar solvente, la cantidad de soluto no cambia:

$$M_1V_1 = M_2V_2$$

2.6. Mezcla de soluciones del mismo soluto

$$M_fV_f = M_1V_1 + M_2V_2 + \dots \quad \text{con } V_f = V_1 + V_2 + \dots \text{ (si son aditivos)}$$

2.7. Ejercicios resueltos: Soluciones

1: Cálculo de % m/m
Enunciado: Se disuelven 15 g de NaCl en 135 g de agua. Calcule el % m/m.
Solución detallada: Masa solución = 15 + 135 = 150 g.
$\%m/m = \frac{15}{150} \times 100 = 10\%$

2: Cálculo de % m/V**Enunciado:** Una solución contiene 5 g de glucosa en 250 mL. Calcule el % m/V.**Solución detallada:**

$$\%m/V = \frac{5}{250} \times 100 = 2\%$$

3: Cálculo de % V/V**Enunciado:** Se mezclan 30 mL de etanol con agua hasta 200 mL. Calcule el % V/V.**Solución detallada:**

$$\%V/V = \frac{30}{200} \times 100 = 15\%$$

4: Molaridad a partir de masa**Enunciado:** Calcule la molaridad de una solución que contiene 10,6 g de Na_2CO_3 en 500 mL. ($M_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = 106 \text{ g/mol}$)**Solución detallada:** $n = 10,6/106 = 0,100 \text{ mol}$. $V = 0,500 \text{ L}$. $M = 0,100/0,500 = 0,200 \text{ M}$.**5: Masa a partir de molaridad****Enunciado:** ¿Cuántos gramos de NaOH se necesitan para preparar 250 mL de solución 0,500 M? ($M_{\text{NaOH}} = 40,0 \text{ g/mol}$)**Solución detallada:** $n = M \times V = 0,500 \times 0,250 = 0,125 \text{ mol}$. $m = 0,125 \times 40,0 = 5,00 \text{ g}$.**6: ppm****Enunciado:** Una muestra de agua contiene 0,0025 g de F^- en 500 g de agua. Exprese en ppm.**Solución detallada:** masa soluto (mg) = $0,0025 \times 1000 = 2,5 \text{ mg}$. masa solución (kg) = 0,500 kg. ppm = $2,5/0,500 = 5,0 \text{ ppm}$.**7: Dilución****Enunciado:** ¿Qué volumen de HCl 2,00 M se necesita para preparar 500 mL de HCl 0,500 M?**Solución detallada:** $M_1 V_1 = M_2 V_2 \rightarrow 2,00 \times V_1 = 0,500 \times 500$. $V_1 = \frac{0,500 \times 500}{2,00} = 125 \text{ mL}$. Se toman 125 mL de la solución concentrada y se diluye a 500 mL.**8: Mezcla de soluciones****Enunciado:** Se mezclan 200 mL de NaCl 0,300 M con 300 mL de NaCl 0,100 M. Calcule la concentración final (volúmenes aditivos).**Solución detallada:** $n_1 = 0,300 \times 0,200 = 0,0600 \text{ mol}$. $n_2 = 0,100 \times 0,300 = 0,0300 \text{ mol}$. $n_T = 0,0900 \text{ mol}$. $V_T = 0,200 + 0,300 = 0,500 \text{ L}$. $M_f = 0,0900/0,500 = 0,180 \text{ M}$.**9: Concentración iónica (electrolito fuerte)****Enunciado:** Calcule la concentración de iones en una solución 0,200 M de CaCl_2 .**Solución detallada:** $[\text{Ca}^{2+}] = 0,200 \text{ M}$. $[\text{Cl}^-] = 2 \times 0,200 = 0,400 \text{ M}$.**10: Concentración iónica (varios iones)****Enunciado:** Calcule la concentración de iones en una solución 0,100 M de $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$.**Solución detallada:** $[\text{Al}^{3+}] = 2 \times 0,100 = 0,200 \text{ M}$. $[\text{SO}_4^{2-}] = 3 \times 0,100 = 0,300 \text{ M}$.

11: Molaridad a partir de % m/m y densidad

Enunciado: Una solución de HNO_3 tiene 40,0 % m/m y densidad 1,25 g/mL. Calcule su molaridad.

Solución detallada: Tomamos 1 L de solución = 1000 mL. Masa de solución = $1000 \times 1,25 = 1250$ g. Masa de $\text{HNO}_3 = 0,400 \times 1250 = 500$ g. $M_{\text{HNO}_3} = 63,0$ g/mol. $n = 500/63,0 = 7,94$ mol. Molaridad = 7,94 M.

12: Dilución sucesiva

Enunciado: A 50,0 mL de NaOH 0,500 M se agregan 150 mL de agua. Calcule la nueva concentración.

Solución detallada: $M_1V_1 = M_2V_2 \rightarrow 0,500 \times 50,0 = M_2 \times (50,0 + 150) = M_2 \times 200$. $M_2 = \frac{0,500 \times 50,0}{200} = 0,125$ M.

13: Masa de soluto a partir de ppm

Enunciado: ¿Cuántos mg de F⁻ hay en un vaso de 250 mL de agua que contiene 2,0 ppm de F⁻? (densidad del agua = 1,00 g/mL)

Solución detallada: ppm = mg soluto / kg solución. Masa solución = 250 g = 0,250 kg. mg soluto = ppm $\times$ kg solución = $2,0 \times 0,250 = 0,50$ mg.

14: % m/V a partir de molaridad

Enunciado: Una solución de glucosa 0,250 M ($M = 180$ g/mol). Calcule el % m/V.

Solución detallada: 0,250 M = 0,250 mol/L. masa en 1 L = $0,250 \times 180 = 45,0$ g. % m/V = $\frac{45,0}{1000} \times 100 = 4,50$ %.

15: % m/m a partir de molaridad y densidad

Enunciado: Una solución de NH_3 14,8 M tiene densidad 0,90 g/mL. Calcule el % m/m.

Solución detallada: 1 L solución = 1000 mL = $1000 \times 0,90 = 900$ g. masa $\text{NH}_3 = 14,8 \times 17,03 = 252$ g. % m/m = $\frac{252}{900} \times 100 = 28,0$ %.

16: Volumen de solución a partir de moles

Enunciado: ¿Qué volumen de H_2SO_4 2,50 M contiene 0,500 moles de H_2SO_4 ?

Solución detallada: $V = \frac{n}{M} = \frac{0,500}{2,50} = 0,200$ L = 200 mL.

17: Mezcla con reacción

Enunciado: Se mezclan 100 mL de HCl 0,500 M con 100 mL de NaOH 0,500 M. Calcule la concentración final de los iones después de la neutralización.

Solución detallada: Reacción: $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$. $n_{\text{H}^+} = 0,500 \times 0,100 = 0,0500$ mol. $n_{\text{OH}^-} = 0,500 \times 0,100 = 0,0500$ mol. Reacción completa. Quedan iones espectadores: Na^+ y Cl^- . $n_{\text{Na}^+} = 0,0500$ mol, $n_{\text{Cl}^-} = 0,0500$ mol. $V_T = 0,200$ L. $[\text{Na}^+] = 0,0500/0,200 = 0,250$ M. $[\text{Cl}^-] = 0,250$ M.

18: Concentración en ppm a partir de molaridad

Enunciado: Una solución contiene 0,0010 M de Ag^+ . Expresa en ppm (masa molar $\text{Ag} = 108$ g/mol, densidad = 1 g/mL).

Solución detallada: 1 L = 1 kg solución. masa $\text{Ag} = 0,0010 \times 108 = 0,108$ g = 108 mg. ppm = 108 mg / 1 kg = 108 ppm.

19: Dilución con reacción previa

Enunciado: Se toman 25,0 mL de HCl 2,00 M y se diluyen a 500 mL. Luego, 50,0 mL de esta solución diluida se titulan con NaOH 0,100 M. ¿Qué volumen de NaOH se necesita?

Solución detallada: Primera dilución: $M_2 = \frac{2,00 \times 25,0}{500} = 0,100$ M. Moles HCl en 50,0 mL = $0,100 \times 0,0500 = 0,00500$ mol. Reacción 1:1 con NaOH: $n_{NaOH} = 0,00500$ mol. $V_{NaOH} = 0,00500 / 0,100 = 0,0500$ L = 50,0 mL.

20: Preparación de solución por dilución

Enunciado: Describa cómo prepararía 250 mL de KMnO₄ 0,0200 M a partir de una solución 0,100 M.

Solución detallada: $M_1V_1 = M_2V_2 \rightarrow 0,100 \times V_1 = 0,0200 \times 250$. $V_1 = \frac{0,0200 \times 250}{0,100} = 50,0$ mL. Se miden 50,0 mL de la solución 0,100 M, se colocan en un matraz de 250 mL y se completa con agua hasta el aforo.

Parte III

Reacciones químicas

Capítulo 3

Reacciones químicas y estequiometría

3.1. Concepto de reacción química

Una reacción química es un proceso en el que una o más sustancias (reactivos) se transforman en otras sustancias diferentes (productos), mediante la ruptura y formación de enlaces químicos.

3.2. Ecuaciones químicas

Representación simbólica de una reacción. Deben estar balanceadas (mismo número de átomos de cada elemento en ambos lados).

Ejemplo: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

3.3. Tipos de reacciones químicas

- **Síntesis o combinación:** $A + B \rightarrow AB$
- **Descomposición:** $AB \rightarrow A + B$
- **Desplazamiento simple:** $A + BC \rightarrow AC + B$
- **Doble desplazamiento (metátesis):** $AB + CD \rightarrow AD + CB$
- **Combustión:** reacción con oxígeno, produce CO_2 y H_2O (en compuestos orgánicos).
- **Redox:** hay transferencia de electrones, cambios en números de oxidación.

3.4. Balance de ecuaciones redox

3.4.1. Método del ion-electrón (medio ácido)

Pasos:

1. Escribir las semirreacciones de oxidación y reducción.
2. Balancear átomos distintos de H y O.
3. Balancear O agregando H_2O .
4. Balancear H agregando H^+ .
5. Balancear carga agregando electrones.

6. Igualar número de electrones y sumar.

3.4.2. Método del ion-electrón (medio básico)

1. Balancear como si fuera medio ácido.
2. Agregar a ambos lados tantos OH⁻ como H⁺ haya.
3. Combinar H⁺ y OH⁻ para formar H₂O.
4. Simplificar.

3.5. Cálculos estequiométricos

3.5.1. Reactivo limitante

Es el reactivo que se consume primero y determina la cantidad de producto formado.

3.5.2. Pureza de reactivos

La masa real del reactivo puro es:

$$m_{\text{puro}} = m_{\text{muestra}} \times \frac{\% \text{pureza}}{100}$$

3.5.3. Rendimiento de reacción

$$\% \text{rendimiento} = \frac{\text{rendimiento real}}{\text{rendimiento teórico}} \times 100$$

3.6. Ejercicios resueltos: Reacciones químicas

1: Balance por tanteo

Enunciado: Balancee: $C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

Solución detallada: C: 3 C a la izquierda $\rightarrow 3CO_2$. H: 8 H a la izquierda $\rightarrow 4H_2O$. O: derecha = $3 \times 2 + 4 \times 1 = 10$ O $\rightarrow 5O_2$. $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$

2: Balance redox en medio ácido

Enunciado: Balancee en medio ácido: $Fe^{2+} + Cr_2O_7^{2-} \rightarrow Fe^{3+} + Cr^{3+}$

Solución detallada: Semirreacción oxidación: $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-$ Semirreacción reducción: $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$ Multiplicar oxidación por 6: $6Fe^{2+} \rightarrow 6Fe^{3+} + 6e^-$ Sumar: $6Fe^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ \rightarrow 6Fe^{3+} + 2Cr^{3+} + 7H_2O$

3: Balance redox en medio básico

Enunciado: Balancee en medio básico: $Al + NO_3^- \rightarrow Al(OH)_4^- + NH_3$

Solución detallada (resumida): En medio ácido: $8Al + 3NO_3^- + 5OH^- + 2H_2O \rightarrow 8Al(OH)_4^- + 3NH_3$ (requiere varios pasos, se omite desarrollo completo por espacio)

4: Cálculo de masa de producto

Enunciado: ¿Cuántos gramos de CO₂ se producen al quemar 10,0 g de CH₄?

Solución detallada: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ $M_{CH_4} = 16,04 \text{ g/mol}$; $n_{CH_4} = 10,0/16,04 = 0,623 \text{ mol}$. Relación 1:1 $\rightarrow n_{CO_2} = 0,623 \text{ mol}$. $M_{CO_2} = 44,01 \text{ g/mol}$; $m = 0,623 \times 44,01 = 27,4 \text{ g}$.

5: Reactivo limitante

Enunciado: Se hacen reaccionar 10,0 g de H₂ con 10,0 g de O₂ para formar agua. Determine el reactivo limitante y la masa de agua formada.

Solución detallada: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ $n_{H_2} = 10,0/2,016 = 4,96$ mol. $n_{O_2} = 10,0/32,00 = 0,3125$ mol. Relación estequiométrica: 2 mol H₂ : 1 mol O₂. Para 0,3125 mol O₂ se necesitan $2 \times 0,3125 = 0,625$ mol H₂. Hay mucho más H₂ → O₂ es limitante. $n_{H_2O} = 2 \times n_{O_2} = 0,625$ mol. $m_{H_2O} = 0,625 \times 18,02 = 11,3$ g.

6: Pureza de reactivo

Enunciado: Una muestra de 20,0 g de Zn de 80 % pureza reacciona con exceso de HCl. ¿Qué masa de ZnCl₂ se forma? ($M_{ZnCl_2} = 136,3$ g/mol)

Solución detallada: $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$ Masa Zn puro = $20,0 \times 0,80 = 16,0$ g. $n_{Zn} = 16,0/65,38 = 0,245$ mol. Relación 1:1 → $n_{ZnCl_2} = 0,245$ mol. $m = 0,245 \times 136,3 = 33,4$ g.

7: Rendimiento de reacción

Enunciado: La reacción de 15,0 g de C₂H₅OH produce experimentalmente 20,0 g de CO₂. Calcule el rendimiento.

Solución detallada: $C_2H_5OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$ $M_{C_2H_5OH} = 46,07$ g/mol; $n = 15,0/46,07 = 0,326$ mol. Relación: 1 mol alcohol → 2 mol CO₂ → $n_{CO_2} = 0,652$ mol. $M_{CO_2} = 44,01$ g/mol; $m_{teórica} = 0,652 \times 44,01 = 28,7$ g. Rendimiento = $\frac{20,0}{28,7} \times 100 = 69,7\%$.

8: Reacción consecutiva

Enunciado: $S + O_2 \rightarrow SO_2$; luego $2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$. ¿Cuántos gramos de SO₃ se obtienen a partir de 32,0 g de S?

Solución detallada: $n_S = 32,0/32,06 = 0,998$ mol 1,00 mol. Primera reacción: 1 mol S → 1 mol SO₂. Segunda: 2 mol SO₂ → 2 mol SO₃ (relación 1:1). $n_{SO_3} = 1,00$ mol. $M_{SO_3} = 80,06$ g/mol; $m = 1,00 \times 80,06 = 80,1$ g.

9: Reacción con dos productos

Enunciado: $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$. ¿Qué masa de glucosa se necesita para obtener 100 g de etanol?

Solución detallada: $M_{C_2H_5OH} = 46,07$ g/mol; $n_{C_2H_5OH} = 100/46,07 = 2,17$ mol. Relación: 2 mol etanol → 1 mol glucosa. $n_{C_6H_{12}O_6} = 2,17/2 = 1,085$ mol. $M_{C_6H_{12}O_6} = 180,16$ g/mol; $m = 1,085 \times 180,16 = 195$ g.

10: Reactivo limitante con dos productos

Enunciado: Reacción: $2Al + 3CuSO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3Cu$. Se mezclan 5,40 g de Al y 20,0 g de CuSO₄. Determine el reactivo limitante y la masa de Cu formada.

Solución detallada: $M_{Al} = 26,98$; $n_{Al} = 5,40/26,98 = 0,200$ mol. $M_{CuSO_4} = 159,6$; $n_{CuSO_4} = 20,0/159,6 = 0,125$ mol. Relación: 2 mol Al : 3 mol CuSO₄ → 1 mol Al requiere 1,5 mol CuSO₄. Para 0,200 mol Al se necesitan $0,200 \times 1,5 = 0,300$ mol CuSO₄. No hay suficiente → CuSO₄ es limitante. $n_{Cu} = n_{CuSO_4} = 0,125$ mol (relación 1:1). $M_{Cu} = 63,55$; $m = 0,125 \times 63,55 = 7,94$ g.

11: Pureza y rendimiento combinados

Enunciado: Una muestra de 50,0 g de CaCO_3 con 90 % pureza se descompone: $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$. Si se obtienen 22,0 g de CaO , calcule el rendimiento.

Solución detallada: Masa pura $\text{CaCO}_3 = 50,0 \times 0,90 = 45,0$ g. $M_{\text{CaCO}_3} = 100,1$; $n = 45,0/100,1 = 0,450$ mol. Relación 1:1 $\rightarrow n_{\text{CaO}} = 0,450$ mol. $M_{\text{CaO}} = 56,08$; $m_{\text{teórica}} = 0,450 \times 56,08 = 25,2$ g. Rendimiento = $22,0/25,2 \times 100 = 87,3$ %.

12: Reacción en disolución

Enunciado: ¿Qué volumen de HCl 2,00 M se necesita para reaccionar completamente con 25,0 g de CaCO_3 ?

Solución detallada: $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ $n_{\text{CaCO}_3} = 25,0/100,1 = 0,250$ mol. $n_{\text{HCl}} = 2 \times 0,250 = 0,500$ mol. $V = n/M = 0,500/2,00 = 0,250$ L = 250 mL.

13: Estequiometría con gas

Enunciado: ¿Qué volumen de CO_2 medido en CN se obtiene al quemar 10,0 L de C_2H_2 en CN?

Solución detallada: $2\text{C}_2\text{H}_2 + 5\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$. Relación volumétrica (misma P y T): 2 vol $\text{C}_2\text{H}_2 \rightarrow 4$ vol $\text{CO}_2 = 1:2$. $V_{\text{CO}_2} = 10,0 \times 2 = 20,0$ L.

14: Análisis gravimétrico

Enunciado: Una muestra de 1,000 g de un cloruro soluble produce 2,500 g de AgCl . Calcule el % de Cl en la muestra.

Solución detallada: $M_{\text{AgCl}} = 143,3$ g/mol; $n_{\text{AgCl}} = 2,500/143,3 = 0,01745$ mol. Cada mol AgCl contiene 1 mol Cl $\rightarrow n_{\text{Cl}} = 0,01745$ mol. $m_{\text{Cl}} = 0,01745 \times 35,45 = 0,6186$ g. % Cl = $0,6186/1,000 \times 100 = 61,86$ %.

15: Reacción consecutiva con rendimiento

Enunciado: En un proceso, el FeS_2 se tuesta: $4\text{FeS}_2 + 11\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 8\text{SO}_2$. Luego el SO_2 se oxida a SO_3 con rendimiento del 90 %. Si se parten de 100 g de FeS_2 , ¿qué masa de SO_3 se obtiene?

Solución detallada: $M_{\text{FeS}_2} = 119,98$; $n = 100/119,98 = 0,833$ mol. Relación: 4 mol $\text{FeS}_2 \rightarrow 8$ mol $\text{SO}_2 \rightarrow 1:2$. $n_{\text{SO}_2} = 0,833 \times 2 = 1,666$ mol. Reacción $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{SO}_3$: 1:1. n_{SO_3} teórico = 1,666 mol. Con 90 % rendimiento: $n_{\text{SO}_3} = 1,666 \times 0,90 = 1,499$ mol. $M_{\text{SO}_3} = 80,06$; $m = 1,499 \times 80,06 = 120$ g.

16: Reacción con exceso

Enunciado: Se mezclan 10,0 g de Zn con 50,0 mL de HCl 2,00 M. Determine qué queda en exceso y calcule el volumen de H_2 en CN.

Solución detallada: $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$ $n_{\text{Zn}} = 10,0/65,38 = 0,153$ mol. $n_{\text{HCl}} = 2,00 \times 0,0500 = 0,100$ mol. Relación: 1 mol Zn requiere 2 mol HCl . Para 0,153 mol Zn se necesitan 0,306 mol $\text{HCl} \rightarrow \text{HCl}$ es limitante, Zn en exceso. $n_{\text{H}_2} = n_{\text{HCl}}/2 = 0,0500$ mol. V_{H_2} en CN = $0,0500 \times 22,4 = 1,12$ L.

17: Estequiometría con dos reactivos limitantes posibles

Enunciado: $2\text{A} + 3\text{B} \rightarrow \text{C}$. Si se tienen 4,0 mol de A y 5,0 mol de B, ¿cuál es el reactivo limitante?

Solución detallada: Relación A:B = $2:3 = 1:1,5$. Para 4,0 mol A se necesitan $4,0 \times 1,5 = 6,0$ mol B. Hay solo 5,0 $\rightarrow$ B es limitante. Para 5,0 mol B se necesitan $5,0/1,5 = 3,33$ mol A. Hay suficiente A.

18: Pureza de un mineral

Enunciado: Un mineral de hierro contiene Fe_2O_3 . Si 50,0 g del mineral producen 30,0 g de Fe puro por reducción, calcule el % de Fe_2O_3 en el mineral.

Solución detallada: $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ $M_{\text{Fe}} = 55,85$; $n_{\text{Fe}} = 30,0/55,85 = 0,537$ mol. Relación: 2 mol Fe $\rightarrow$ 1 mol $\text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow n_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = 0,537/2 = 0,2685$ mol. $M_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = 159,7$; $m_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = 0,2685 \times 159,7 = 42,9$ g. % = $42,9/50,0 \times 100 = 85,8$ %.

19: Reacción redox con ion-electron

Enunciado: Balancee en medio ácido: $\text{MnO}_4^- + \text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{Fe}^{3+}$

Solución detallada: Reducción: $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$

Oxidación: $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$ ($\times 5$) Suma: $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 5\text{Fe}^{3+} + 4\text{H}_2\text{O}$

20: Reacción de descomposición

Enunciado: El KClO_3 se descompone: $2\text{KClO}_3 \rightarrow 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$. ¿Qué masa de KClO_3 se necesita para obtener 5,00 L de O_2 en CN?

Solución detallada: $n_{\text{O}_2} = 5,00/22,4 = 0,223$ mol. Relación: 3 mol $\text{O}_2 \rightarrow$ 2 mol $\text{KClO}_3 \rightarrow n_{\text{KClO}_3} = 0,223 \times \frac{2}{3} = 0,149$ mol. $M_{\text{KClO}_3} = 122,55$; $m = 0,149 \times 122,55 = 18,3$ g.

Parte IV

Equilibrio químico y cinética

Capítulo 4

Equilibrio químico

4.1. Concepto de equilibrio químico

El equilibrio químico es un estado dinámico en el que las velocidades de las reacciones directa e inversa se igualan, y las concentraciones de reactivos y productos permanecen constantes.

4.2. Constante de equilibrio (K_c)

Para una reacción general: $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$

$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

Las concentraciones son las de equilibrio (en mol/L). K_c es adimensional (aunque por convención se omiten unidades).

4.3. Cociente de reacción (Q_c)

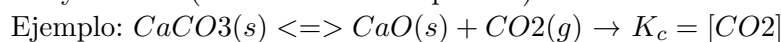
$$Q_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} \quad (\text{con concentraciones iniciales o en cualquier momento})$$

Comparación con K :

- $Q < K$: la reacción procede hacia la derecha (formación de productos).
- $Q = K$: equilibrio.
- $Q > K$: la reacción procede hacia la izquierda.

4.4. Equilibrios heterogéneos

En equilibrios que involucran sólidos o líquidos puros, sus concentraciones son constantes y se incluyen en K (se omiten de la expresión).



4.5. Principio de Le Chatelier

Si un sistema en equilibrio es perturbado, el sistema se desplaza en la dirección que contrarresta la perturbación.

Factores que afectan el equilibrio:

- Cambios en concentración.

- Cambios en presión/volumen (para gases).
- Cambios en temperatura.
- Presencia de catalizador (no desplaza el equilibrio, solo acelera su alcance).

Capítulo 5

Nociones de cinética química

5.1. Velocidad de reacción

La velocidad media se define como:

$$v = -\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = +\frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t}$$

para la reacción $aA \rightarrow cC$.

5.2. Curvas de concentración vs tiempo

- La concentración de reactivos disminuye exponencialmente (en reacciones de primer orden).
- La concentración de productos aumenta.
- La velocidad instantánea es la pendiente de la tangente.

5.3. Ley de velocidad

Forma general: $v = k[A]^m[B]^n$, donde k es la constante de velocidad, m y n son los órdenes parciales.

5.4. Ejercicios resueltos: Equilibrio y cinética

1: Expresión de K_c

Enunciado: Escriba la expresión de K_c para: $2NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$

Solución detallada:

$$K_c = \frac{[NO_2]^2}{[NO]^2[O_2]}$$

2: Cálculo de K_c con concentraciones de equilibrio

Enunciado: En un recipiente de 1 L se establece el equilibrio $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$.

En equilibrio: $[N_2O_4] = 0,20$ M, $[NO_2] = 0,40$ M. Calcule K_c .

Solución detallada:

$$K_c = \frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]} = \frac{(0,40)^2}{0,20} = \frac{0,16}{0,20} = 0,80$$

3: Cálculo de concentraciones a partir de K_c

Enunciado: Para $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$, $K_c = 54,3$ a 425°C . En un recipiente de 1 L se colocan 0,500 mol de H_2 y 0,500 mol de I_2 . Calcule las concentraciones en equilibrio.

Solución detallada: Sea x los moles de H_2 que reaccionan. Inicial: $[H_2] = [I_2] = 0,500$; $[HI] = 0$. Equilibrio: $[H_2] = 0,500 - x$; $[I_2] = 0,500 - x$; $[HI] = 2x$.

$$K_c = \frac{(2x)^2}{(0,500 - x)(0,500 - x)} = \frac{4x^2}{(0,500 - x)^2} = 54,3$$

$\frac{2x}{0,500 - x} = \sqrt{54,3} = 7,37$ $2x = 7,37(0,500 - x) = 3,685 - 7,37x$ $2x + 7,37x = 3,685$ $9,37x = 3,685$ $x = 0,393$ M. $[H_2] = [I_2] = 0,500 - 0,393 = 0,107$ M. $[HI] = 2 \times 0,393 = 0,786$ M.

4: Cociente de reacción

Enunciado: Para la reacción anterior, si inicialmente $[H_2] = 0,200$, $[I_2] = 0,200$, $[HI] = 1,00$ M, prediga la dirección de la reacción.

Solución detallada: $Q_c = \frac{(1,00)^2}{(0,200)(0,200)} = \frac{1,00}{0,0400} = 25,0$. $K_c = 54,3$. $Q < K \rightarrow$ la reacción procede hacia la derecha (formar más HI).

5: Equilibrio heterogéneo

Enunciado: Escriba K_c para: $NH_4Cl(s) \rightleftharpoons NH_3(g) + HCl(g)$

Solución detallada: $K_c = [NH_3][HCl]$ (sólido no aparece).

6: Le Chatelier - cambio de concentración

Enunciado: En $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ ($\Delta H < 0$), ¿qué efecto tiene agregar N_2 ?

Solución detallada: El equilibrio se desplaza hacia la derecha (produce más NH_3).

7: Le Chatelier - cambio de presión

Enunciado: En la misma reacción, ¿qué efecto tiene aumentar la presión?

Solución detallada: Hay menos moles gaseosos a la derecha (2) que a la izquierda (4). Aumentar presión desplaza hacia donde hay menos moles $\rightarrow$ derecha.

8: Le Chatelier - cambio de temperatura

Enunciado: En la misma reacción (exotérmica), ¿qué efecto tiene aumentar la temperatura?

Solución detallada: Aumentar T favorece la reacción endotérmica (la inversa). El equilibrio se desplaza hacia la izquierda, disminuye $[NH_3]$.

9: Velocidad media

Enunciado: Para la reacción $2A \rightarrow B$, la concentración de A disminuye de 0,800 M a 0,200 M en 30 segundos. Calcule la velocidad media de desaparición de A y de aparición de B.

Solución detallada: $v_A = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{0,200 - 0,800}{30} = -\frac{-0,600}{30} = 0,0200$ M/s.
 $v_B = \frac{1}{2}v_A = 0,0100$ M/s.

10: Ley de velocidad

Enunciado: Para $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$, experimentalmente se determina $v = k[NO]^2[O_2]$. ¿Cuál es el orden total?

Solución detallada: Orden respecto a NO = 2, respecto a O_2 = 1. Orden total = 3.

11: Determinación de constante de velocidad

Enunciado: Para una reacción de primer orden, $k = 0,0346 \text{ s}^{-1}$. Si la concentración inicial es $0,500 \text{ M}$, ¿cuál será la concentración después de 50 s ?

Solución detallada: Para primer orden: $[A] = [A]_0 e^{-kt} = 0,500 \times e^{-0,0346 \times 50} = 0,500 \times e^{-1,73} = 0,500 \times 0,177 = 0,0885 \text{ M}$.

12: Vida media (primer orden)

Enunciado: La vida media de una reacción de primer orden es 100 s . Calcule la constante de velocidad.

Solución detallada: $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} \rightarrow k = \frac{0,693}{t_{1/2}} = \frac{0,693}{100} = 0,00693 \text{ s}^{-1}$.

13: Reacción de orden cero

Enunciado: Para una reacción de orden cero, $k = 0,0250 \text{ M/s}$. Si $[A]_0 = 1,00 \text{ M}$, ¿en qué tiempo $[A] = 0,250 \text{ M}$?

Solución detallada: $[A] = [A]_0 - kt \rightarrow t = \frac{[A]_0 - [A]}{k} = \frac{1,00 - 0,250}{0,0250} = 30,0 \text{ s}$.

14: Gráfica para determinar orden

Enunciado: Si una gráfica de $\ln[A]$ vs t es lineal, ¿qué orden tiene la reacción?

Solución detallada: Primer orden. La ecuación integrada es $\ln[A] = \ln[A]_0 - kt$.

15: Energía de activación

Enunciado: La constante de velocidad se duplica al aumentar T de 300 K a 310 K . Calcule la energía de activación.

Solución detallada: Ecuación de Arrhenius: $\ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$. $k_2/k_1 = 2$, $R = 8,314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$. $\ln 2 = \frac{E_a}{8,314} \left(\frac{1}{300} - \frac{1}{310} \right) = \frac{E_a}{8,314} \times \frac{10}{300 \times 310}$. $0,693 = \frac{E_a}{8,314} \times \frac{10}{93000} = \frac{E_a}{8,314} \times 1,075 \times 10^{-4}$. $E_a = \frac{0,693 \times 8,314}{1,075 \times 10^{-4}} = \frac{5,76}{1,075 \times 10^{-4}} = 53600 \text{ J/mol} = 53,6 \text{ kJ/mol}$.

16: Mecanismo y ley de velocidad

Enunciado: Un mecanismo propuesto es: (1) $\text{NO} + \text{NO} \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_2$ (rápido, equilibrio), (2) $\text{N}_2\text{O}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2$ (lento). Deduzca la ley de velocidad.

Solución detallada: Etapa lenta determina la velocidad: $v = k_2[\text{N}_2\text{O}_2][\text{O}_2]$. De la primera (equilibrio): $K = \frac{[\text{N}_2\text{O}_2]}{[\text{NO}]^2} \rightarrow [\text{N}_2\text{O}_2] = K[\text{NO}]^2$. Sustituyendo: $v = k_2 K [\text{NO}]^2 [\text{O}_2] = k [\text{NO}]^2 [\text{O}_2]$.

17: Efecto de catalizador

Enunciado: ¿Cómo afecta un catalizador a k , E_a y la constante de equilibrio K ?

Solución detallada: Disminuye E_a , aumenta k , no modifica K (afecta por igual a ambas velocidades).

18: Equilibrio con cambio de volumen

Enunciado: Para $\text{PCl}_5(g) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(g) + \text{Cl}_2(g)$, ¿qué efecto tiene disminuir el volumen del recipiente?

Solución detallada: Disminuir volumen aumenta presión. Hay más moles gaseosos a la derecha (2) que a la izquierda (1). El equilibrio se desplaza hacia la izquierda.

19: Constante de equilibrio a partir de presiones parciales

Enunciado: Para $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3$, las presiones parciales en equilibrio son: $P_{\text{SO}_2} = 0,20 \text{ atm}$, $P_{\text{O}_2} = 0,10 \text{ atm}$, $P_{\text{SO}_3} = 0,60 \text{ atm}$. Calcule K_p .

Solución detallada: $K_p = \frac{P_{\text{SO}_3}^2}{P_{\text{SO}_2}^2 P_{\text{O}_2}} = \frac{(0,60)^2}{(0,20)^2 \times 0,10} = \frac{0,36}{0,04 \times 0,10} = \frac{0,36}{0,004} = 90$.

20: Relación K_p y K_c

Enunciado: Para la reacción anterior, calcule K_c a 727°C si $K_p = 90$.

Solución detallada: $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$, donde $\Delta n = 2 - (2 + 1) = -1$. $T = 727 + 273 = 1000\text{ K}$, $R = 0,0821$. $90 = K_c \times (0,0821 \times 1000)^{-1} = K_c/82,1$. $K_c = 90 \times 82,1 = 7390$.

Parte V

Ácidos y bases

Capítulo 6

Ácidos y bases

6.1. Teoría de Arrhenius

- **Ácido:** sustancia que en agua produce iones H^+ (protones).
- **Base:** sustancia que en agua produce iones OH^- .

Limitación: solo en medio acuoso.

6.2. Teoría de Brønsted-Lowry

- **Ácido:** donador de protones (H^+).
- **Base:** aceptor de protones.

Un ácido y su base conjugada forman un par conjugado.

Ejemplo: $HCl + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + Cl^-$ HCl es ácido, H_2O es base; Cl^- es base conjugada, H_3O^+ es ácido conjugado.

6.3. Autoionización del agua

El agua pura se ioniza levemente:



La constante de equilibrio es el producto iónico del agua:

$$K_w = [H_3O^+][OH^-] = 1,0 \times 10^{-14} \quad \text{a } 25^\circ\text{C}$$

6.4. Escala de pH

$$pH = -\log[H_3O^+]$$

$$pOH = -\log[OH^-]$$

Relación: $pH + pOH = 14$

- Solución ácida: $pH < 7$, $[H^+] > 10^{-7}$ M.
- Solución neutra: $pH = 7$, $[H^+] = 10^{-7}$ M.
- Solución básica: $pH > 7$, $[H^+] < 10^{-7}$ M.

6.5. Ácidos y bases fuertes

Se disocian completamente. Para un ácido fuerte HA 0,1 M: $[H^+] = 0,1$ M, $pH = 1$. Para una base fuerte BOH 0,1 M: $[OH^-] = 0,1$ M, $pOH = 1$, $pH = 13$.

6.6. Equilibrio ácido-base

Para ácidos débiles: $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$, $K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$. Para bases débiles: $B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-$, $K_b = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]}$.
Relación para pares conjugados: $K_a \times K_b = K_w$.

6.7. Ejercicios resueltos: Ácidos y bases

1: Identificar ácido/base de Brønsted

Enunciado: En la reacción $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$, identifique los pares conjugados.

Solución detallada: NH_3 acepta un protón $\rightarrow$ base. Su ácido conjugado es NH_4^+ . H_2O dona un protón $\rightarrow$ ácido. Su base conjugada es OH^- . Par1: NH_4^+/NH_3 ; Par2: H_2O/OH^- .

2: Cálculo de pH de ácido fuerte

Enunciado: Calcule el pH de HCl 0,025 M.

Solución detallada: Ácido fuerte $\rightarrow [H^+] = 0,025$ M. $pH = -\log(0,025) = 1,60$.

3: Cálculo de pH de base fuerte

Enunciado: Calcule el pH de NaOH 0,010 M.

Solución detallada: $[OH^-] = 0,010$ M. $pOH = -\log(0,010) = 2,00$. $pH = 14,00 - 2,00 = 12,00$.

4: Cálculo de $[H^+]$

a partir de pH] **Enunciado:** El pH de una solución es 4,30. Calcule $[H^+]$.

Solución detallada: $[H^+] = 10^{-4,30} = 10^{-5} \times 10^{0,70} = 10^{-5} \times 5,01 = 5,01 \times 10^{-5}$ M.

5: pH de ácido débil

Enunciado: Calcule el pH de una solución de ácido acético 0,100 M ($K_a = 1,8 \times 10^{-5}$).

Solución detallada: $K_a = \frac{x^2}{0,100-x} \approx \frac{x^2}{0,100}$. $x = \sqrt{0,100 \times 1,8 \times 10^{-5}} = \sqrt{1,8 \times 10^{-6}} = 1,34 \times 10^{-3}$ M. $pH = -\log(1,34 \times 10^{-3}) = 2,87$.

6: Porcentaje de ionización

Enunciado: Para el ácido anterior, calcule el % de ionización.

Solución detallada: $\% = \frac{x}{0,100} \times 100 = \frac{1,34 \times 10^{-3}}{0,100} \times 100 = 1,34 \%$.

7: pH de base débil

Enunciado: Calcule el pH de NH_3 0,150 M ($K_b = 1,8 \times 10^{-5}$).

Solución detallada: $K_b = \frac{x^2}{0,150-x} \approx \frac{x^2}{0,150}$. $x = \sqrt{0,150 \times 1,8 \times 10^{-5}} = \sqrt{2,7 \times 10^{-6}} = 1,64 \times 10^{-3}$ M = $[OH^-]$. $pOH = -\log(1,64 \times 10^{-3}) = 2,79$. $pH = 14,00 - 2,79 = 11,21$.

8: Relación K_a y K_b

Enunciado: La K_a del NH_4^+ es $5,6 \times 10^{-10}$. Calcule la K_b de su base conjugada.

Solución detallada: Base conjugada de NH_4^+ es NH_3 . $K_a \times K_b = K_w = 1,0 \times 10^{-14}$. $K_b = \frac{1,0 \times 10^{-14}}{5,6 \times 10^{-10}} = 1,79 \times 10^{-5}$.

9: pH de solución de sal

Enunciado: Calcule el pH de NaCH_3COO 0,200 M. K_a del $\text{CH}_3\text{COOH} = 1,8 \times 10^{-5}$.

Solución detallada: El acetato es base conjugada de ácido débil. $K_b = K_w/K_a = 1,0 \times 10^{-14}/1,8 \times 10^{-5} = 5,56 \times 10^{-10}$. $K_b = \frac{x^2}{0,200} \rightarrow x = \sqrt{0,200 \times 5,56 \times 10^{-10}} = \sqrt{1,112 \times 10^{-10}} = 1,054 \times 10^{-5} \text{ M} = [\text{OH}^-]$. $\text{pOH} = -\log(1,054 \times 10^{-5}) = 4,98$. $\text{pH} = 14,00 - 4,98 = 9,02$.

10: Mezcla de ácido fuerte y base fuerte

Enunciado: Se mezclan 50,0 mL de HCl 0,200 M con 30,0 mL de NaOH 0,300 M. Calcule el pH final.

Solución detallada: $n_{\text{H}^+} = 0,200 \times 0,0500 = 0,0100 \text{ mol}$. $n_{\text{OH}^-} = 0,300 \times 0,0300 = 0,00900 \text{ mol}$. Reaccionan 0,00900 mol, sobran 0,00100 mol H^+ . $V_T = 0,0800 \text{ L}$. $[\text{H}^+] = 0,00100/0,0800 = 0,0125 \text{ M}$. $\text{pH} = -\log(0,0125) = 1,90$.

11: Constante de ionización del agua

Enunciado: A 50°C , $K_w = 5,5 \times 10^{-14}$. Calcule el pH neutro a esa temperatura.

Solución detallada: En neutro, $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = \sqrt{K_w} = \sqrt{5,5 \times 10^{-14}} = 2,35 \times 10^{-7} \text{ M}$. $\text{pH} = -\log(2,35 \times 10^{-7}) = 6,63$.

12: Indicadores ácido-base

Enunciado: La fenolftaleína cambia de incoloro a rosa en el rango pH 8,2-10,0. ¿Qué color tendrá en una solución de pH 7?

Solución detallada: Incoloro (por debajo del rango).

13: Titulación ácido fuerte-base fuerte

Enunciado: Se titulan 25,0 mL de HCl 0,100 M con NaOH 0,100 M. Calcule el pH después de agregar 24,9 mL de NaOH .

Solución detallada: $n_{\text{H}^+} = 0,100 \times 0,0250 = 0,00250 \text{ mol}$. $n_{\text{OH}^-} = 0,100 \times 0,0249 = 0,00249 \text{ mol}$. Sobran $1,0 \times 10^{-5} \text{ mol H}^+$. $V_T = 0,0250 + 0,0249 = 0,0499 \text{ L}$. $[\text{H}^+] = 1,0 \times 10^{-5}/0,0499 = 2,00 \times 10^{-4} \text{ M}$. $\text{pH} = 3,70$.

14: Punto de equivalencia

Enunciado: En la titulación anterior, ¿qué volumen de NaOH se necesita para alcanzar el punto de equivalencia? ¿Cuál es el pH?

Solución detallada: $V_{\text{NaOH}} = \frac{0,100 \times 25,0}{0,100} = 25,0 \text{ mL}$. En el punto de equivalencia, solo hay NaCl y agua, $\text{pH} = 7,00$.

15: Titulación ácido débil-base fuerte

Enunciado: Se titulan 25,0 mL de CH_3COOH 0,100 M con NaOH 0,100 M. Calcule el pH en el punto de equivalencia ($K_a = 1,8 \times 10^{-5}$).

Solución detallada: En el punto de equivalencia, todo el ácido se convierte en CH_3COONa . Volumen final 50,0 mL. $n_{\text{CH}_3\text{COONa}} = 0,100 \times 0,0250 = 0,00250 \text{ mol}$. $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = 0,00250/0,0500 = 0,0500 \text{ M}$. Es una base débil: $K_b = K_w/K_a = 5,56 \times 10^{-10}$. $[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b \times C} = \sqrt{5,56 \times 10^{-10} \times 0,0500} = \sqrt{2,78 \times 10^{-11}} = 5,27 \times 10^{-6} \text{ M}$. $\text{pOH} = 5,28$, $\text{pH} = 8,72$.

16: Ácido poliprótico

Enunciado: Escriba las expresiones de K_{a1} y K_{a2} para el H_2CO_3 .

Solución detallada: $H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$: $K_{a1} = \frac{[H^+][HCO_3^-]}{[H_2CO_3]}$.
 $HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-}$: $K_{a2} = \frac{[H^+][CO_3^{2-}]}{[HCO_3^-]}$.

17: Hidrólisis de sales

Enunciado: Prediga si una solución de NH_4Cl será ácida, básica o neutra.

Solución detallada: NH_4^+ es ácido conjugado de base débil (NH_3), se hidroliza: $NH_4^+ \rightleftharpoons NH_3 + H^+$. Cl^- es base conjugada de ácido fuerte (HCl), no se hidroliza. Solución ácida.

18: Efecto del ion común

Enunciado: Calcule el pH de una solución que es 0,100 M en CH_3COOH y 0,050 M en CH_3COONa . $K_a = 1,8 \times 10^{-5}$.

Solución detallada: Ecuación de Henderson-Hasselbalch: $pH = pK_a + \log \frac{[base]}{[ácido]}$.
 $pK_a = -\log(1,8 \times 10^{-5}) = 4,74$. $pH = 4,74 + \log \frac{0,050}{0,100} = 4,74 + \log(0,5) = 4,74 - 0,30 = 4,44$.

19: Solución amortiguadora

Enunciado: ¿Qué volumen de $NaOH$ 0,200 M debe agregarse a 100 mL de CH_3COOH 0,300 M para preparar un buffer de pH 5,00? $K_a = 1,8 \times 10^{-5}$.

Solución detallada: $pK_a = 4,74$. $5,00 = 4,74 + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$. $\log \frac{[A^-]}{[HA]} = 0,26 \rightarrow \frac{[A^-]}{[HA]} = 1,82$. Moles iniciales $HA = 0,300 \times 0,100 = 0,0300$ mol. Sea x moles de $NaOH$ agregados. Se forma x moles de A^- , quedan $0,0300 - x$ moles de HA .
 $\frac{x}{0,0300 - x} = 1,82 \rightarrow x = 1,82(0,0300 - x) \rightarrow x = 0,0546 - 1,82x \rightarrow 2,82x = 0,0546 \rightarrow x = 0,0194$ mol. $V_{NaOH} = 0,0194/0,200 = 0,0970$ L = 97,0 mL.

20: Indicador y rango de pH

Enunciado: Un indicador tiene $K_a = 1,0 \times 10^{-5}$. ¿Cuál es su rango de viraje aproximado?

Solución detallada: $pK_a = 5,0$. El rango de viraje es aproximadamente $pK_a \pm 1$, es decir, pH 4 a 6.

Parte VI

Bibliografía, recursos y recomendaciones

Capítulo 7

Bibliografía recomendada

7.1. Libros de texto fundamentales

- **Chang, R.** *Química*. 7ª edición (o posterior). McGraw-Hill.
 - El texto base de estos apuntes. Excelente para teoría y problemas. Disponible en bibliotecas y versiones digitales.
- **Di Risio, C. et al.** *Química General*. 6ª edición. [citation:2]
 - Muy utilizado en CBC y universidades nacionales. Enfoque claro y adaptado a programas locales.
- **Whitten, K. et al.** *Química*. 10ª edición. Cengage Learning. [citation:2]
 - Texto muy completo, con numerosos ejemplos y problemas. Ideal para profundizar.
- **Atkins, P. & Jones, L.** *Principios de Química*. Médica Panamericana.
 - Enfoque conceptual, excelente para entender los fundamentos.
- **Brown, T. et al.** *Química, la ciencia central*. Pearson.
 - Otro clásico, muy didáctico y con buenos recursos visuales.

7.2. Apuntes y materiales online gratuitos

- **OpenCourseWare - Universidad Politécnica de Cartagena** [citation:3]
 - Material de clase estructurado por temas: estructura atómica, enlace, formulación, estados de agregación, reacciones, termoquímica, cinética, equilibrio, ácido-base, redox y orgánica.
 - URL: <https://ocw.bib.upct.es/course/view.php?id=131>
- **Química General para físicos - Universidad de Granada** [citation:4]
 - Apuntes en formato diapositivas del profesor Antonio J. Mota. Muy buen nivel teórico.
 - URL: http://www.ugr.es/~mota/Quimica_General_Fisica.html
- **Blog "La profe Noe"** [citation:2]
 - Recomendaciones de libros y materiales. Útil para encontrar ediciones actualizadas.

7.3. Canales de YouTube recomendados

- **Química en 5 minutos** (o similar): explicaciones cortas y concretas.
- **Academia Internet**: muchos videos sobre química general y CBC.
- **Unicoos**: canal español con miles de problemas resueltos de química, física y matemáticas.
- **La Química de Yamil**: enfocado en CBC y primeros años de universidad.
- **Profe Pablo Molina**: química general y orgánica.
- **Canal de Khan Academy en Español**: listas de reproducción completas.

Capítulo 8

Profesores particulares en Buenos Aires (Capital Federal)

Basado en información de [tusclases.com.ar](https://www.tusclases.com.ar) [citation:1][citation:2][citation:3], se recomiendan los siguientes profesores especializados en química para CBC y nivel universitario. Para contactarlos, sigue el enlace a su perfil en la plataforma.

■ Lilian Eugenia Pittella 4,9 (43 valoraciones)

- Licenciada en Química y Bioquímica. Más de 30 años de experiencia. Clases de química, matemática, física, biofísica.
- Precio: \$17000/h
- Primera clase gratis.
- **Contacto:** <https://www.tusclases.com.ar/profesores/lilian-eugenia-pittella.htm> [citation:2]

■ profesoresUBA 4,7 (3 valoraciones)

- Red de docentes de la UBA. Especializados en CBC. Química general, orgánica, inorgánica, bioquímica.
- Clases particulares y cursos.
- Precio: \$1/h (simbólico, probablemente consultar).
- **Contacto:** <https://www.tusclases.com.ar/profesores/profesoresuba.htm> [citation:2]

■ Alexis

- Estudiante avanzado de Profesorado y Licenciatura en Química (UBA). Clases de matemática, física y química.
- Precio: \$18000/h
- Primera clase gratis.
- **Contacto:** <https://www.tusclases.com.ar/profesores/alexis-527027.htm> [citation:2]

■ Karina Viviana

- Docente de química en UTN, licenciada en Enseñanza de las Ciencias. 30 años de experiencia. Clases virtuales por Meet, quedan grabadas.
- Precio: \$25000/h

- **Contacto:** <https://www.tusclases.com.ar/profesores/karina-viviana-521654.htm> [citation:2]
- **Fiorella** 4,8 (25 valoraciones) [citation:3]
 - Amplia experiencia en química general, inorgánica, orgánica y analítica. Alumnos universitarios.
 - Precio: \$20000/h
 - **Contacto:** <https://www.tusclases.com.ar/profesores/fiorella-290047.htm> [citation:3]
- **Cintia**
 - 14 años de experiencia. Clases de química, física y matemática para secundario, CBC y universitario. Presencial y virtual.
 - Precio: \$15000/h
 - **Contacto:** <https://www.tusclases.com.ar/profesores/cintia-525321.htm> [citation:2][citation:4]
- **José Alejandro**
 - Estudiante avanzado de Licenciatura en Química. Clases personalizadas de matemática, química, biología y física.
 - Precio: \$10000/h
 - Primera clase gratis.
 - **Contacto:** <https://www.tusclases.com.ar/profesores/jose-alejandro-545896.htm> [citation:2]
- **Miriam** 5,0 (2 valoraciones)
 - Clases para nivel secundario y carreras como enfermería, seguridad e higiene, radiología. Química básica, orgánica e inorgánica.
 - Precio: \$10000/h (a domicilio) o consultar.
 - **Contacto:** <https://www.tusclases.com.ar/profesores/miriam-540920.htm> [citation:2]
- **Leonardo Miguel** 5,0 (5 valoraciones)
 - Ingeniero químico, amplia experiencia docente nacional e internacional.
 - Precio: \$20000/h
 - **Contacto:** <https://www.tusclases.com.ar/profesores/leonardo-miguel-487196.htm> [citation:2]

